

PREPARACIÓN EVAU: FÍSICA

Ejercicios clasificados por niveles y temas

BLOQUE I: EL OSCILADOR ARMÓNICO Y LA GRAVITACIÓN

Tema 1: Movimiento Armónico Simple (MAS)

ENUNCIADOS DE LOS EJERCICIOS

Nivel Básico:

Ejercicio 1. Una partícula describe un Movimiento Armónico Simple (MAS) según la ecuación $x(t) = 0,5 \sin(4\pi t + \pi/2)$ (en unidades del SI). Determina:

- a) La amplitud, la frecuencia angular, el periodo y la frecuencia del movimiento.
- b) La posición, velocidad y aceleración en el instante $t = 2$ s.

Ejercicio 2. Un muelle de constante elástica $k = 200$ N/m tiene sujeto un bloque de 2 kg que oscila sobre una superficie horizontal sin rozamiento. Si la amplitud del movimiento es de 10 cm, calcula la energía mecánica del sistema y la velocidad máxima del bloque.

Ejercicio 3. Un oscilador armónico realiza 120 oscilaciones por minuto con una amplitud de 5 cm. Calcula su frecuencia en hercios, su periodo, su frecuencia angular y la aceleración máxima que alcanza.

Nivel Medio:

Ejercicio 4. Un péndulo simple tiene un periodo de 2 s en la superficie de la Tierra ($g = 9,8$ m/s²). ¿Cuál será su periodo si lo llevamos a la superficie de la Luna, donde la gravedad es un sexto de la terrestre?

Ejercicio 5. La velocidad de una partícula que realiza un MAS es de 3 m/s cuando pasa por la posición de equilibrio y su aceleración máxima es de 18 m/s². Calcula la amplitud y el periodo de este movimiento.

Ejercicio 6. Un bloque conectado a un resorte oscila con una amplitud de 0.2 m. Sabiendo que cuando pasa por la posición $x = 0,1$ m su velocidad es de 0.5 m/s, determina la frecuencia angular (ω) y el periodo del movimiento.

Nivel Alto (EvAU):

Ejercicio 7. Un bloque de 0.5 kg cuelga de un muelle vertical cuya longitud natural es de 40 cm. Al colgar el bloque, el muelle se estira hasta alcanzar una longitud de 45 cm en equilibrio. Posteriormente, se tira del bloque 5 cm más hacia abajo y se suelta desde el reposo. Toma $g = 9,8$ m/s².

- a) Escribe la ecuación del movimiento $y(t)$ tomando el origen de coordenadas en la posición de equilibrio y el sentido positivo hacia arriba.
- b) Calcula la energía cinética y potencial elástica a los $t = 1$ s.

Ejercicio 8. Una partícula de 100 g de masa realiza un MAS. Su energía cinética en el punto de equilibrio es de 2 J y la fuerza recuperadora máxima que actúa sobre ella es de 10 N. Calcula la amplitud, la constante elástica del sistema y la ecuación de velocidad $v(t)$ suponiendo que en $t = 0$ pasa por el equilibrio hacia la zona positiva.

Ejercicio Trampa (Campo de minas conceptual):

Ejercicio 9. Una partícula oscila con un MAS de amplitud $A = 4$ m y periodo $T = 6$ s. En el instante $t = 0$, la partícula se encuentra en la posición $x = -2$ m y se está moviendo hacia el extremo negativo. Sabiendo que la ecuación general es $x(t) = A \cos(\omega t + \phi_0)$, halla el valor exacto de la fase inicial ϕ_0 y escribe la ecuación del movimiento. (Cuidado con los cuadrantes y la velocidad inicial).

SOLUCIONES DETALLADAS - TEMA 1

Solución al Ejercicio 1

a) Comparando con la ecuación general $x(t) = A \sin(\omega t + \phi_0)$: Amplitud $A = 0,5$ m. Frecuencia angular $\omega = 4\pi$ rad/s. Periodo $T = 2\pi/\omega = 2\pi/4\pi = 0,5$ s. Frecuencia $f = 1/T = 2$ Hz.

b) Sustituimos $t = 2$: Posición: $x(2) = 0,5 \sin(8\pi + \pi/2) = 0,5 \sin(\pi/2) = 0,5$ m. Velocidad $v(t) = dx/dt = 2\pi \cos(4\pi t + \pi/2)$. En $t = 2 \implies v(2) = 2\pi \cos(\pi/2) = 0$ m/s. Aceleración $a(t) = dv/dt = -8\pi^2 \sin(4\pi t + \pi/2)$. En $t = 2 \implies a(2) = -8\pi^2 \sin(\pi/2) = -8\pi^2 \approx -78,96$ m/s².

Solución al Ejercicio 2

Amplitud $A = 10$ cm = 0.1 m. Energía mecánica $E_m = \frac{1}{2}kA^2 = 0,5 \cdot 200 \cdot (0,1)^2 = 1$ J. En el equilibrio, toda la energía es cinética: $E_m = E_{c,max} \implies 1 = \frac{1}{2}mv_{max}^2$. $1 = 0,5 \cdot 2 \cdot v_{max}^2 \implies v_{max}^2 = 1 \implies v_{max} = 1$ m/s.

Solución al Ejercicio 3

Frecuencia $f = 120$ osc/min = 120/60 osc/s = 2 Hz. Periodo $T = 1/f = 1/2 = 0,5$ s. Frecuencia angular $\omega = 2\pi f = 4\pi$ rad/s. Amplitud $A = 5$ cm = 0.05 m. Aceleración máxima $a_{max} = A\omega^2 = 0,05 \cdot (4\pi)^2 = 0,05 \cdot 16\pi^2 = 0,8\pi^2 \approx 7,89$ m/s².

Solución al Ejercicio 4

Fórmula del periodo: $T = 2\pi\sqrt{l/g}$. En la Tierra: $T_T = 2\pi\sqrt{l/g_T} = 2$ s. En la Luna ($g_L = g_T/6$): $T_L = 2\pi\sqrt{l/(g_T/6)} = 2\pi\sqrt{6l/g_T} = \sqrt{6} \cdot T_T$. $T_L = \sqrt{6} \cdot 2 \approx 4,9$ s.

Solución al Ejercicio 5

Sabemos que $v_{max} = A\omega = 3$ y $a_{max} = A\omega^2 = 18$. Dividimos las dos expresiones: $(A\omega^2)/(A\omega) = 18/3 \implies \omega = 6$ rad/s. Periodo $T = 2\pi/\omega = 2\pi/6 = \pi/3 \approx 1,05$ s. Amplitud: $A \cdot 6 = 3 \implies A = 0,5$ m.

Solución al Ejercicio 6

Usamos la relación de la velocidad en función de la posición: $v = \pm\omega\sqrt{A^2 - x^2}$. Sustituimos los datos ($A = 0,2$, $x = 0,1$, $v = 0,5$): $0,5 = \omega\sqrt{0,2^2 - 0,1^2} \implies 0,5 = \omega\sqrt{0,04 - 0,01} \implies 0,5 = \omega\sqrt{0,03}$. $\omega = 0,5/\sqrt{0,03} \approx 2,887$ rad/s. Periodo $T = 2\pi/\omega = 2\pi/2,887 \approx 2,17$ s.

Solución al Ejercicio 7

a) Posición de equilibrio estático: $\Delta y = 45 - 40 = 5$ cm = 0.05 m. $mg = k\Delta y \implies 0,5 \cdot 9,8 = k \cdot 0,05 \implies k = 98$ N/m. $\omega = \sqrt{k/m} = \sqrt{98/0,5} = 14$ rad/s. Amplitud $A = 0,05$ m. Condiciones iniciales: en $t = 0$, $y = -0,05$ m (soltamos desde abajo). $y(t) = A \cos(\omega t + \phi_0) \implies -0,05 = 0,05 \cos(\phi_0) \implies \cos \phi_0 = -1 \implies \phi_0 = \pi$ rad. Ecuación: $y(t) = 0,05 \cos(14t + \pi)$ m.

b) En $t = 1$ s: $y(1) = 0,05 \cos(14 + \pi) \approx 0,0068$ m. $v(1) = -0,05 \cdot 14 \sin(14 + \pi) = -0,7 \sin(14 + \pi) \approx -0,69$ m/s. $E_c = \frac{1}{2}mv^2 = 0,5 \cdot 0,5 \cdot (-0,69)^2 \approx 0,119$ J. Estiramiento total desde longitud natural: $\Delta L = \Delta y_{eq} - y(1) = 0,05 - 0,0068 = 0,0432$ m. $E_{pe} = \frac{1}{2}k(\Delta L)^2 = 0,5 \cdot 98 \cdot (0,0432)^2 \approx 0,091$ J.

Solución al Ejercicio 8

Masa $m = 0,1$ kg. $E_{c,max} = 2$ J. $F_{max} = 10$ N. $E_{c,max} = \frac{1}{2}mv_{max}^2 \implies 2 = 0,5 \cdot 0,1 \cdot v_{max}^2 \implies v_{max}^2 = 40 \implies v_{max} = \sqrt{40} \approx 6,32$ m/s. $F_{max} = ma_{max} \implies 10 = 0,1 \cdot a_{max} \implies a_{max} = 100$ m/s². Como $v_{max} = A\omega$ y $a_{max} = A\omega^2$, dividimos: $\omega =$

$a_{max}/v_{max} = 100/\sqrt{40} \approx 15,81$ rad/s. Constante elástica: $k = m\omega^2 = 0,1 \cdot (100/\sqrt{40})^2 = 0,1 \cdot (10000/40) = 0,1 \cdot 250 = 25$ N/m. Amplitud: $A = v_{max}/\omega = \sqrt{40}/(100/\sqrt{40}) = 40/100 = 0,4$ m. Para la ecuación $x(t) = A \sin(\omega t + \phi_0)$, pasa por $x = 0$ hacia positivos en $t = 0$, luego $\phi_0 = 0$. $x(t) = 0,4 \sin(15,81t)$. Derivando: $v(t) = 6,32 \cos(15,81t)$ m/s.

Solución al Ejercicio 9 (Trampa)

Tenemos $A = 4$, $\omega = 2\pi/T = \pi/3$ rad/s. $x_0 = -2$ m. Ecuación: $-2 = 4 \cos(\phi_0) \implies \cos \phi_0 = -0,5$. Posibles fases: $\phi_{0,1} = 2\pi/3$ rad (cuadrante II) y $\phi_{0,2} = 4\pi/3$ rad (cuadrante III). Velocidad: $v(t) = -A\omega \sin(\omega t + \phi_0)$. En $t = 0$, $v_0 = -4(\pi/3) \sin(\phi_0)$. Nos dicen que se mueve hacia el extremo negativo, luego $v_0 < 0$. Si $\phi_0 = 2\pi/3$, $\sin(2\pi/3) > 0$, entonces $v_0 < 0$. (Correcta). Si $\phi_0 = 4\pi/3$, $\sin(4\pi/3) < 0$, entonces $v_0 > 0$. (Incorrecta). Fase exacta: $\phi_0 = 2\pi/3$ rad. Ecuación: $x(t) = 4 \cos\left(\frac{\pi}{3}t + \frac{2\pi}{3}\right)$ m.

Tema 2: Leyes de Kepler y Gravitación Universal

ENUNCIADOS DE LOS EJERCICIOS

Nivel Básico:

Ejercicio 1. El planeta Júpiter tarda aproximadamente 12 años terrestres en dar una vuelta completa alrededor del Sol. Sabiendo que el radio de la órbita de la Tierra es 1 UA (Unidad Astronómica), aplica la Tercera Ley de Kepler para calcular el radio medio de la órbita de Júpiter en UA.

Ejercicio 2. Dos masas iguales de 500 kg están separadas por una distancia de 2 m. Calcula la fuerza de atracción gravitatoria entre ellas. (Dato: $G = 6,67 \times 10^{-11} \text{ N m}^2/\text{kg}^2$).

Ejercicio 3. Determina la distancia a la que deben situarse dos masas de 1000 kg cada una para que la fuerza de atracción gravitatoria entre ellas sea exactamente de 1 N.

Nivel Medio:

Ejercicio 4. La masa de Marte es aproximadamente un 11 % de la masa de la Tierra, y su radio es la mitad que el terrestre. Si una persona pesa 800 N en la Tierra, ¿cuánto pesará en la superficie de Marte?

Ejercicio 5. Un exoplaneta orbita una estrella en 500 días a una distancia R . Si se descubre un segundo planeta en el mismo sistema que orbita a una distancia $2R$ de la estrella, calcula su periodo orbital en días.

Ejercicio 6. Calcula la masa del Sol asumiendo que la órbita de la Tierra es circular con un radio de $1,5 \cdot 10^{11} \text{ m}$ y que tarda 365.25 días en completarla.

Nivel Alto (EvAU):

Ejercicio 7. Sabiendo que el radio orbital de la Luna en torno a la Tierra es de $3,84 \times 10^8 \text{ m}$ y su periodo de revolución es de 27.32 días.

- Determina la masa de la Tierra utilizando únicamente estos datos y la constante G .
- ¿Depende el periodo de revolución de la Luna de su propia masa? Justifica teóricamente tu respuesta.

Ejercicio 8. Determina a qué altitud h sobre la superficie de la Tierra la intensidad del campo gravitatorio se reduce a la mitad de su valor en la superficie. Expresa el resultado en función del radio terrestre R_T .

Ejercicio Trampa (Campo de minas conceptual):

Ejercicio 9. Tres masas puntuales se encuentran fijas en los vértices de un triángulo equilátero de lado L . $m_1 = m$, $m_2 = m$ y $m_3 = 2m$. Escribe la expresión vectorial de la fuerza gravitatoria total que experimenta la masa m_3 situada en el vértice superior, colocando el origen de coordenadas en el punto medio de la base (formada por m_1 y m_2).

SOLUCIONES DETALLADAS - TEMA 2

Solución al Ejercicio 1

Tercera Ley de Kepler: $T_T^2/r_T^3 = T_J^2/r_J^3$. $1^2/1^3 = 12^2/r_J^3 \implies 1 = 144/r_J^3 \implies r_J^3 = 144$. $r_J = \sqrt[3]{144} \approx 5,24$ UA.

Solución al Ejercicio 2

Fuerza de gravitación: $F = G(m_1 m_2)/d^2$. $F = (6,67 \times 10^{-11})(500 \cdot 500)/2^2 = (6,67 \times 10^{-11}) \cdot 250000/4 = 4,17 \times 10^{-6}$ N.

Solución al Ejercicio 3

Fuerza $F = G(m_1 m_2)/d^2 \implies d = \sqrt{G(m_1 m_2)/F}$. $d = \sqrt{(6,67 \times 10^{-11}) \cdot (1000 \cdot 1000)/1} = \sqrt{6,67 \times 10^{-5}} \approx 0,00816$ m = 8.16 mm.

Solución al Ejercicio 4

Gravedad terrestre $g_T = GM_T/R_T^2$. Gravedad en Marte: $g_M = G(0,11M_T)/(0,5R_T)^2 = G(0,11M_T)/(0,25R_T^2) = (0,11/0,25)g_T = 0,44g_T$. Peso en Marte: $P_M = m \cdot g_M = m(0,44g_T) = 0,44P_T = 0,44 \cdot 800 = 352$ N.

Solución al Ejercicio 5

Tercera Ley de Kepler: $T_1^2/r_1^3 = T_2^2/r_2^3$. $500^2/R^3 = T_2^2/(2R)^3 \implies 250000/R^3 = T_2^2/(8R^3)$. Se cancelan las R^3 : $250000 = T_2^2/8 \implies T_2^2 = 2000000$. $T_2 = \sqrt{2000000} \approx 1414,2$ días.

Solución al Ejercicio 6

$T = 365,25 \cdot 24 \cdot 3600 = 31557600$ s. Fuerza gravitatoria = Fuerza centrípeta: $GM_S M_T / r^2 = M_T 4\pi^2 r / T^2$. $M_S = 4\pi^2 r^3 / (GT^2) = 4\pi^2 (1,5 \cdot 10^{11})^3 / (6,67 \cdot 10^{-11} \cdot 31557600^2) \approx 1,99 \cdot 10^{30}$ kg.

Solución al Ejercicio 7

a) $T = 27,32 \text{ d} \cdot 86400 \text{ s/d} = 2360448$ s. $M_T = 4\pi^2 r^3 / (GT^2) = 4\pi^2 (3,84 \times 10^8)^3 / (6,67 \times 10^{-11} \cdot 2360448^2) \approx 5,98 \times 10^{24}$ kg.

b) No. Al igualar la fuerza gravitatoria con la fuerza centrípeta, la masa del cuerpo que orbita (m_L) se cancela a ambos lados de la ecuación.

Solución al Ejercicio 8

Gravedad en la superficie: $g_0 = GM/R_T^2$. Gravedad a altura h : $g_h = GM/(R_T + h)^2$. Imponemos $g_h = g_0/2 \implies GM/(R_T + h)^2 = 0,5GM/R_T^2$. Cancelamos GM : $1/(R_T + h)^2 = 0,5/R_T^2 \implies (R_T + h)^2 = 2R_T^2$. Tomamos raíz cuadrada: $R_T + h = R_T\sqrt{2} \implies h = R_T(\sqrt{2} - 1) \approx 0,414R_T$.

Solución al Ejercicio 9 (Trampa)

Situamos m_1 en $(-L/2, 0)$ y m_2 en $(L/2, 0)$. m_3 en $(0, L\sqrt{3}/2)$. La distancia desde m_1 a m_3 es L , y desde m_2 a m_3 es L . Módulo de la fuerza de 1 sobre 3: $F_{13} = Gm(2m)/L^2 = 2Gm^2/L^2$. (Lo mismo para F_{23}). Ambas fuerzas apuntan desde m_3 hacia las masas inferiores. Por simetría, las componentes X se anulan. El ángulo con el eje Y vertical negativo es de 30° . Proyección en Y para F_{13} : $F_{13,y} = -F_{13} \cos(30^\circ) = -(2Gm^2/L^2)(\sqrt{3}/2) = -\sqrt{3}Gm^2/L^2$. Como hay dos fuerzas idénticas proyectando en Y, multiplicamos por 2: $\vec{F}_{total} = -(2\sqrt{3}Gm^2/L^2)\vec{j}$ N.

Tema 3: Estudio del Campo Gravitatorio

ENUNCIADOS DE LOS EJERCICIOS

Nivel Básico:

Ejercicio 1. Calcula la intensidad del campo gravitatorio ($\vec{g}$) en la superficie de un planeta esférico que tiene el doble de masa que la Tierra y la mitad de su radio. (Dato: $g_{Tierra} = 9,8 \text{ m/s}^2$).

Ejercicio 2. Determina el trabajo que realiza el campo gravitatorio terrestre para trasladar una masa de 10 kg desde una distancia de $2R_T$ desde el centro de la Tierra hasta la superficie terrestre (R_T). Expresa el resultado en función de G , M_T , R_T .

Ejercicio 3. Calcula el potencial gravitatorio creado por una masa de 50 kg a una distancia de 2 metros. (Dato: $G = 6,67 \times 10^{-11} \text{ N m}^2/\text{kg}^2$).

Nivel Medio:

Ejercicio 4. Dos masas puntuales $m_1 = 4 \text{ kg}$ y $m_2 = 9 \text{ kg}$ están separadas por una distancia de 10 m. Calcula en qué punto de la línea que las une el campo gravitatorio resultante es nulo.

Ejercicio 5. Se tienen tres masas puntuales idénticas de 10 kg situadas en tres de los vértices de un cuadrado de lado 2 m. Calcula el potencial gravitatorio en el cuarto vértice libre.

Ejercicio 6. Una masa de 2 kg se desplaza desde un punto A, donde el potencial gravitatorio es de -50 J/kg , hasta un punto B, donde el potencial es de -20 J/kg . ¿Qué trabajo realiza el campo gravitatorio? ¿El movimiento ha sido natural o forzado?

Nivel Alto (EvAU):

Ejercicio 7. Considera la Tierra esférica ($M_T = 5,98 \times 10^{24} \text{ kg}$, $R_T = 6370 \text{ km}$).

- Calcula el potencial gravitatorio en un punto situado a una altura $h = R_T$ sobre la superficie terrestre.
- Si lanzamos verticalmente hacia arriba un cohete de 2000 kg desde la superficie terrestre con una velocidad de 8 km/s, ¿qué altura máxima alcanzará? (Desprecia el rozamiento).

Ejercicio 8. Calcula qué velocidad mínima vertical se le debe proporcionar a un objeto situado en la superficie de la Luna para que escape de su atracción gravitatoria. (Datos: $M_L = 7,35 \times 10^{22} \text{ kg}$, $R_L = 1737 \text{ km}$).

Ejercicio Trampa (Campo de minas conceptual):

Ejercicio 9. ¿Es posible que en una región del espacio el campo gravitatorio $\vec{g}$ sea nulo y, sin embargo, el potencial gravitatorio V sea distinto de cero? ¿Y al revés, que el potencial sea nulo pero el campo no? Razona tu respuesta con ejemplos de sistemas de masas puntuales.

SOLUCIONES DETALLADAS - TEMA 3

Solución al Ejercicio 1

$g_P = GM_P/R_P^2 = G(2M_T)/(0,5R_T)^2 = G(2M_T)/(0,25R_T^2) = 8(GM_T/R_T^2) = 8 \cdot 9,8 = 78,4 \text{ m/s}^2$.

Solución al Ejercicio 2

Trabajo: $W_{A \rightarrow B} = -\Delta E_p = E_{p,A} - E_{p,B}$. Posiciones: $r_A = 2R_T$, $r_B = R_T$. $W = (-GM_T m/2R_T) - (-GM_T m/R_T) = GM_T m/R_T - GM_T m/2R_T = GM_T m/2R_T$. Sustituyendo $m = 10$: $W = 5GM_T/R_T \text{ J}$. Trabajo motor (positivo).

Solución al Ejercicio 3

Potencial $V = -GM/r = -(6,67 \times 10^{-11}) \cdot 50/2 = -1,667 \times 10^{-9} \text{ J/kg}$.

Solución al Ejercicio 4

Igualemos módulos de campo: $Gm_1/x^2 = Gm_2/(10-x)^2$. $4/x^2 = 9/(10-x)^2 \implies 2/x = 3/(10-x) \implies 20-2x = 3x \implies x = 4 \text{ m}$ desde la masa m_1 .

Solución al Ejercicio 5

Distancia a dos vértices adyacentes: $r_1 = r_2 = 2 \text{ m}$. Distancia al vértice diagonal: $r_3 = \sqrt{2^2 + 2^2} = \sqrt{8} \approx 2,83 \text{ m}$. Potencial total $V = V_1 + V_2 + V_3 = -GM/r_1 - GM/r_2 - GM/r_3$. $V = -G(10)(1/2 + 1/2 + 1/\sqrt{8}) = -10G(1 + 0,353) = -13,53G = -9,02 \times 10^{-10} \text{ J/kg}$.

Solución al Ejercicio 6

Trabajo $W = -m\Delta V = m(V_A - V_B) = 2 \cdot (-50 - (-20)) = 2 \cdot (-30) = -60 \text{ J}$. Al ser negativo, es un trabajo resistente; el movimiento ha sido forzado (alguien externo ha tenido que alejar la masa, subiendo su potencial).

Solución al Ejercicio 7

a) Distancia al centro: $r = R_T + h = 2R_T = 1,274 \times 10^7 \text{ m}$. $V = -GM_T/r = -(6,67 \times 10^{-11})(5,98 \times 10^{24})/(1,274 \times 10^7) \approx -3,13 \times 10^7 \text{ J/kg}$.

b) Conservación de energía mecánica: $\frac{1}{2}mv^2 - GM_T m/R_T = -GM_T m/r_2$. $\frac{1}{2}(8000)^2 - (6,67 \times 10^{-11})(5,98 \times 10^{24})/(6,37 \times 10^6) = -GM_T/r_2$. $3,2 \times 10^7 - 6,26 \times 10^7 = -3,98 \times 10^{14}/r_2 \implies -3,06 \times 10^7 = -3,98 \times 10^{14}/r_2$. $r_2 \approx 1,3 \times 10^7 \text{ m}$. Altura $h = r_2 - R_T \approx 6,63 \times 10^6 \text{ m}$.

Solución al Ejercicio 8

Velocidad de escape: $\frac{1}{2}mv_e^2 - GM_L m/R_L = 0 \implies v_e = \sqrt{2GM_L/R_L}$. $v_e = \sqrt{2(6,67 \cdot 10^{-11})(7,35 \cdot 10^{22})/(5,64 \cdot 10^6)} \approx 2375 \text{ m/s}$.

Solución al Ejercicio 9 (Trampa)

$\vec{g} = 0$ y $V \neq 0$? SÍ. En el punto medio entre dos masas idénticas, los vectores de campo se anulan, pero el potencial es la suma de dos valores escalares negativos. $\dot{V} = 0$ y $\vec{g} \neq 0$? NO. El potencial creado por masas siempre es negativo. No se pueden sumar valores negativos y obtener cero a menos que estemos en el infinito.

Tema 4: Dinámica Orbital

ENUNCIADOS DE LOS EJERCICIOS

Nivel Básico:

Ejercicio 1. Un satélite orbita la Tierra a una altura h de la superficie de modo que su radio orbital es $2R_T$. Calcula su velocidad orbital. ($M_T = 5,98 \times 10^{24}$ kg, $R_T = 6370$ km).

Ejercicio 2. Deduce teóricamente la expresión de la velocidad de escape v_e desde la superficie de un planeta de masa M y radio R .

Ejercicio 3. Calcula el periodo de revolución de un satélite que orbitara la Tierra a una altura casi nula (rasante a la superficie), asumiendo que no hay rozamiento atmosférico.

Nivel Medio:

Ejercicio 4. Demuestra que la energía mecánica de un satélite que describe una órbita circular es la mitad de su energía potencial ($E_m = \frac{1}{2}E_p$).

Ejercicio 5. Un satélite de 200 kg se encuentra en órbita circular con una energía mecánica total de -5×10^9 J. Calcula el radio de su órbita.

Ejercicio 6. ¿Qué variación de energía cinética experimenta un satélite de 100 kg si pasa de orbitar a una distancia de $2R_T$ del centro de la Tierra a orbitar a una distancia de $3R_T$?

Nivel Alto (EvAU):

Ejercicio 7. Un satélite artificial de 500 kg describe una órbita circular alrededor de la Tierra a una velocidad de 6 km/s.

- Determina el radio de la órbita.
- Calcula el trabajo que deben realizar los motores del satélite para pasarlo a otra órbita circular cuyo radio sea el doble que el de la primera.

Ejercicio 8. Se desea situar un satélite de telecomunicaciones en órbita geoestacionaria. Calcula el radio orbital y la velocidad orbital de dicho satélite. (El periodo debe ser de 24 h).

Ejercicio Trampa (Campo de minas conceptual):

Ejercicio 9. Un asteroide se dirige directamente hacia la Tierra. Cuando está a una distancia de $10R_T$ de la superficie terrestre, su velocidad coincide exactamente con la velocidad de escape en ese mismo punto. ¿Con qué velocidad impactará contra la superficie de la Tierra? (Desprecia el rozamiento atmosférico).

SOLUCIONES DETALLADAS - TEMA 4

Solución al Ejercicio 1

$$F_g = F_c \implies GM_T m / r^2 = m v_o^2 / r \implies v_o = \sqrt{GM_T / r}. \quad r = 2R_T = 1,274 \times 10^7 \text{ m.}$$
$$v_o = \sqrt{(6,67 \times 10^{-11})(5,98 \times 10^{24}) / (1,274 \times 10^7)} \approx 5595 \text{ m/s.}$$

Solución al Ejercicio 2

Conservación de energía mecánica entre superficie y el infinito. $E_{m,sup} = E_{m,\infty} \implies \frac{1}{2} m v_e^2 - GMm/R = 0 \implies v_e = \sqrt{2GM/R}.$

Solución al Ejercicio 3

Órbita rasante $\implies r \approx R_T = 6370 \text{ km.}$ Tercera Ley de Kepler de la forma derivada: $T^2 = 4\pi^2 r^3 / (GM_T).$ $T = \sqrt{4\pi^2 (6,37 \cdot 10^6)^3 / (6,67 \cdot 10^{-11} \cdot 5,98 \cdot 10^{24})} = \sqrt{2,56 \cdot 10^7} \approx 5060 \text{ s} \approx 84,3 \text{ min.}$

Solución al Ejercicio 4

Sabemos que $v^2 = GM/r.$ $E_c = \frac{1}{2} m v^2 = GMm/2r.$ $E_p = -GMm/r.$ $E_m = E_c + E_p = GMm/2r - GMm/r = -GMm/2r.$ Por tanto, $E_m = \frac{1}{2} (-GMm/r) = \frac{1}{2} E_p.$

Solución al Ejercicio 5

$$E_m = -GM_T m / 2r \implies r = -GM_T m / (2E_m). \quad r = -(6,67 \cdot 10^{-11})(5,98 \cdot 10^{24})(200) / (2 \cdot -5 \cdot 10^9) = 7,98 \cdot 10^{16} / 10^{10} \approx 7,98 \cdot 10^6 \text{ m.}$$

Solución al Ejercicio 6

La energía cinética de un satélite es $E_c = GM_T m / 2r.$ En $r_1 = 2R_T$: $E_{c1} = GM_T m / (4R_T).$ En $r_2 = 3R_T$: $E_{c2} = GM_T m / (6R_T).$ $\Delta E_c = E_{c2} - E_{c1} = GM_T m / R_T \cdot (1/6 - 1/4) = -GM_T m / (12R_T).$ (Disminuye su velocidad y energía cinética al alejarse).

Solución al Ejercicio 7

a) $v_o = \sqrt{GM_T / r} \implies r = GM_T / v_o^2 = (6,67 \cdot 10^{-11})(5,98 \cdot 10^{24}) / 6000^2 \approx 1,108 \cdot 10^7 \text{ m.}$

b) Trabajo $W = E_{m2} - E_{m1} = -GM_T m / (4r_1) - (-GM_T m / 2r_1) = GM_T m / (4r_1).$ $W = (6,67 \cdot 10^{-11})(5,98 \cdot 10^{24})(500) / (4 \cdot 1,108 \cdot 10^7) \approx 4,5 \cdot 10^9 \text{ J.}$

Solución al Ejercicio 8

Geoestacionario $\implies T = 24 \text{ h} = 86400 \text{ s.}$ Tercera Ley de Kepler: $r = \sqrt[3]{GM_T T^2 / 4\pi^2}.$ $r = \sqrt[3]{(6,67 \cdot 10^{-11})(5,98 \cdot 10^{24})(86400)^2 / 4\pi^2} \approx 4,22 \cdot 10^7 \text{ m.}$ Velocidad orbital: $v = 2\pi r / T = 2\pi(4,22 \cdot 10^7) / 86400 \approx 3070 \text{ m/s.}$

Solución al Ejercicio 9 (Trampa)

Tener la velocidad de escape significa que la Energía Mecánica total es exactamente cero. Al dirigirse hacia la Tierra, la energía mecánica se conserva, luego en la superficie $E_m = 0.$ $\frac{1}{2} m v_{\text{impacto}}^2 - GMm/R_T = 0 \implies v_{\text{impacto}} = \sqrt{2GM/R_T}.$ Impactará con la velocidad de escape desde la superficie de la Tierra.

BLOQUE III: ONDAS Y SONIDO

Tema 9: Movimiento Ondulatorio

ENUNCIADOS DE LOS EJERCICIOS

Nivel Básico:

Ejercicio 1. Una onda armónica transversal se propaga por una cuerda según la ecuación $y(x, t) = 0,2 \sin(10\pi t - 2\pi x)$ (en unidades del SI). Determina:

- a) La amplitud, la frecuencia angular y el número de onda.
- b) El periodo, la frecuencia, la longitud de onda y la velocidad de propagación.

Ejercicio 2. Una onda viaja en el sentido negativo del eje X con una amplitud de 0.05 m, una frecuencia de 20 Hz y una velocidad de propagación de 40 m/s. Escribe su ecuación sabiendo que en $t = 0$ y $x = 0$ la elongación es nula y la velocidad transversal es positiva.

Ejercicio 3. Dada la onda $y(x, t) = 0,4 \cos(50t - 2x + \pi/4)$ (SI), calcula la diferencia de fase entre dos puntos separados por una distancia de 1.5 m.

Nivel Medio:

Ejercicio 4. Calcula la velocidad y la aceleración transversal máximas de las partículas de una cuerda por la que se propaga la onda $y(x, t) = 0,1 \sin(100\pi t - 5\pi x)$ (SI).

Ejercicio 5. Dos puntos de una cuerda por la que se propaga una onda armónica están separados 10 cm. Se observa que el desfase entre ellos es de $\pi/3$ radianes. Si la frecuencia de la onda es de 50 Hz, ¿cuál es la longitud de onda y su velocidad de propagación?

Ejercicio 6. Escribe la ecuación de una onda sabiendo que la distancia entre dos crestas consecutivas es de 2 m, tarda 0.5 s en recorrer esa distancia, su amplitud es 0.3 m y se propaga hacia el sentido positivo del eje X (fase inicial nula).

Nivel Alto (EvAU):

Ejercicio 7. El extremo de una cuerda tensa vibra con un MAS de amplitud 2 cm y frecuencia 10 Hz. La vibración se propaga por la cuerda con una velocidad de 20 m/s hacia la derecha.

- a) Escribe la ecuación de la onda, sabiendo que en el instante inicial el extremo origen se encuentra en su máxima elongación positiva.
- b) Calcula la velocidad transversal de un punto situado a 1 m del origen en el instante $t = 0,1$ s.

Ejercicio 8. Una onda transversal armónica se propaga por una cuerda. La velocidad transversal máxima de un punto de la cuerda es de 3 m/s y su aceleración transversal máxima es de 90 m/s^2 . Si la velocidad de fase de la onda es de 5 m/s, halla la amplitud, la longitud de onda y escribe la ecuación de la onda asumiendo que viaja hacia $+X$ y no tiene fase inicial.

Ejercicio Trampa (Campo de minas conceptual):

Ejercicio 9. Un alumno examina la onda $y(x, t) = 5 \sin(2t + 4x)$ y afirma dos cosas:

- 1) La onda viaja hacia la derecha porque "los signos dentro del seno son positivos".
- 2) La velocidad máxima de propagación de la onda es de 10 m/s porque multiplicó la amplitud (5) por la frecuencia angular (2). Demuestra analíticamente por qué este alumno ha suspendido el examen, corrigiendo ambos errores.

SOLUCIONES DETALLADAS - TEMA 9

Solución al Ejercicio 1

a) Comparando con $y(x, t) = A \sin(\omega t \pm kx + \phi_0)$: Amplitud $A = 0,2$ m. Frecuencia angular $\omega = 10\pi$ rad/s. Número de onda $k = 2\pi$ rad/m.

b) Periodo $T = 2\pi/\omega = 2\pi/10\pi = 0,2$ s. Frecuencia $f = 1/T = 5$ Hz. Longitud de onda $\lambda = 2\pi/k = 2\pi/2\pi = 1$ m. Velocidad de propagación $v = \lambda/T = 1/0,2 = 5$ m/s (también se puede usar $v = \omega/k$).

Solución al Ejercicio 2

Amplitud $A = 0,05$ m. $\omega = 2\pi f = 2\pi \cdot 20 = 40\pi$ rad/s. Velocidad $v = \omega/k \implies k = \omega/v = 40\pi/40 = \pi$ rad/m. Viaja hacia el sentido negativo $\implies$ el signo entre ωt y kx es positivo (+). Ecuación base: $y(x, t) = 0,05 \sin(40\pi t + \pi x + \phi_0)$. Condición inicial: $y(0, 0) = 0 \implies \sin(\phi_0) = 0 \implies \phi_0 = 0$ o $\phi_0 = \pi$. Velocidad transversal $v_y = dy/dt = A\omega \cos(\omega t + kx + \phi_0)$. En $(0, 0)$: $v_y(0, 0) = A\omega \cos(\phi_0) > 0$. Para que sea positivo, $\cos(\phi_0)$ debe ser positivo $\implies \phi_0 = 0$. Ecuación final: $y(x, t) = 0,05 \sin(40\pi t + \pi x)$ m.

Solución al Ejercicio 3

La fase de la onda es $\phi = 50t - 2x + \pi/4$. La diferencia de fase $\Delta\phi$ entre dos puntos separados una distancia Δx en un mismo instante es: $|\Delta\phi| = k \cdot \Delta x$. De la ecuación extraemos $k = 2$ rad/m. $\Delta x = 1,5$ m. $|\Delta\phi| = 2 \cdot 1,5 = 3$ rad.

Solución al Ejercicio 4

Derivamos la ecuación de posición para hallar las transversales. $v_y(x, t) = dy/dt = 0,1 \cdot 100\pi \cos(100\pi t - 5\pi x) = 10\pi \cos(100\pi t - 5\pi x)$ m/s. Velocidad transversal máxima (cuando el coseno es 1): $v_{max} = 10\pi \approx 31,42$ m/s. $a_y(x, t) = dv_y/dt = -10\pi \cdot 100\pi \sin(100\pi t - 5\pi x) = -1000\pi^2 \sin(100\pi t - 5\pi x)$ m/s². Aceleración transversal máxima (cuando el seno es -1): $a_{max} = 1000\pi^2 \approx 9869,6$ m/s².

Solución al Ejercicio 5

Diferencia de fase $\Delta\phi = k \cdot \Delta x$. Datos: $\Delta\phi = \pi/3$ rad, $\Delta x = 10$ cm = 0.1 m. $\pi/3 = k \cdot 0,1 \implies k = 10\pi/3$ rad/m. Sabemos que $k = 2\pi/\lambda \implies \lambda = 2\pi/k = 2\pi/(10\pi/3) = 6/10 = 0,6$ m. Velocidad $v = \lambda \cdot f = 0,6 \cdot 50 = 30$ m/s.

Solución al Ejercicio 6

Distancia entre crestas = Longitud de onda: $\lambda = 2$ m $\implies k = 2\pi/2 = \pi$ rad/m. Tiempo entre crestas = Periodo: $T = 0,5$ s $\implies \omega = 2\pi/0,5 = 4\pi$ rad/s. Amplitud $A = 0,3$ m. Hacia +X (signo negativo en kx). Fase inicial nula. Ecuación: $y(x, t) = 0,3 \sin(4\pi t - \pi x)$ m.

Solución al Ejercicio 7

a) $A = 0,02$ m. $f = 10$ Hz $\implies \omega = 20\pi$ rad/s. $v = 20$ m/s. Como $v = \lambda \cdot f \implies \lambda = 20/10 = 2$ m $\implies k = 2\pi/2 = \pi$ rad/m. Viaja hacia la derecha: $y(x, t) = 0,02 \cos(20\pi t - \pi x + \phi_0)$. (Usamos coseno para ajustar fácil la elongación máxima). En $t = 0, x = 0 \implies y(0, 0) = 0,02 \cos(\phi_0) = 0,02 \implies \cos(\phi_0) = 1 \implies \phi_0 = 0$. Ecuación: $y(x, t) = 0,02 \cos(20\pi t - \pi x)$ m.

b) $v_y(x, t) = -0,02 \cdot 20\pi \sin(20\pi t - \pi x) = -0,4\pi \sin(20\pi t - \pi x)$. Para $x = 1$ m y $t = 0,1$ s: $v_y(1, 0,1) = -0,4\pi \sin(20\pi(0,1) - \pi(1)) = -0,4\pi \sin(2\pi - \pi) = -0,4\pi \sin(\pi) = 0$ m/s.

Solución al Ejercicio 8

Velocidad máxima $v_{max} = A\omega = 3$. Aceleración máxima $a_{max} = A\omega^2 = 90$. Dividiendo:

$\omega = 90/3 = 30$ rad/s. Sustituyendo: $A(30) = 3 \implies A = 0,1$ m. Velocidad de propagación de la onda: $v = \omega/k \implies 5 = 30/k \implies k = 6$ rad/m. Longitud de onda: $\lambda = 2\pi/k = 2\pi/6 = \pi/3$ m. Ecuación (hacia $+X$): $y(x, t) = 0,1 \sin(30t - 6x)$ m.

Solución al Ejercicio 9 (Trampa)

1) Primer error: Para que una onda viaje hacia la derecha (sentido $+X$), los signos de ωt y kx deben ser **opuestos** (por ejemplo, $\omega t - kx$ o $kx - \omega t$). Como en $y = 5 \sin(2t + 4x)$ ambos son positivos, la onda viaja hacia la **izquierda** (sentido $-X$). 2) Segundo error: El alumno confundió la **velocidad máxima de oscilación de una partícula** (velocidad transversal v_y) con la **velocidad de propagación de la fase de la onda** (v_{fase}). Velocidad transversal máxima: $v_{y,max} = A\omega = 5 \cdot 2 = 10$ m/s. (Ese cálculo hizo el alumno). Velocidad de propagación de la onda: $v_{fase} = \omega/k = 2/4 = 0,5$ m/s. La onda avanza mucho más despacio que la cuerda vibra transversalmente.

Tema 10: Energía y Atenuación

ENUNCIADOS DE LOS EJERCICIOS

Nivel Básico:

Ejercicio 1. Un altavoz emite sonido como una onda esférica con una potencia de 50 W. Calcula la intensidad de la onda a una distancia de 5 m de la fuente emisora.

Ejercicio 2. Sabiendo que la energía transportada por una onda es proporcional al cuadrado de su amplitud y de su frecuencia, ¿qué le ocurrirá a la energía de una onda si duplicamos su amplitud y triplicamos su frecuencia simultáneamente?

Ejercicio 3. Una onda esférica tiene una amplitud de 0.8 m a una distancia de 2 m de la fuente. Considerando únicamente la atenuación geométrica, calcula la amplitud de la onda a 8 m de la fuente.

Nivel Medio:

Ejercicio 4. Un haz de ondas atraviesa un medio material absorbente. Sabiendo que al atravesar 2 m de dicho medio la intensidad de la onda se reduce a la mitad de la inicial, calcula el coeficiente de absorción (β) del material.

Ejercicio 5. La intensidad de una onda acústica a 4 m de una fuente puntual es de 10^{-4} W/m^2 . Calcula:

- a) La potencia de la fuente sonora.
- b) La intensidad de la onda a 10 m de la fuente.

Ejercicio 6. Se hace pasar una onda sonora plana por un muro aislante de 0.5 m de grosor con un coeficiente de absorción de $4,6 \text{ m}^{-1}$. Si la onda incidente tiene una intensidad de $0,05 \text{ W/m}^2$, calcula la intensidad de la onda transmitida al otro lado del muro.

Nivel Alto (EvAU):

Ejercicio 7. Una antena emisora radia ondas esféricas de forma isótropa con una potencia constante. A 10 km de la antena se mide una amplitud del campo eléctrico de la onda de 0.05 V/m.

- a) ¿A qué distancia de la antena la amplitud se habrá reducido a 0.01 V/m debido a la atenuación geométrica?
- b) Comprueba la relación entre las intensidades en esos dos puntos.

Ejercicio 8. A una distancia de 2 m de un foco puntual isótropo sonoro, la amplitud de presión de la onda es A_1 . Al medir a 6 m del foco, interponiendo en el trayecto un material absorbente de 1 metro de espesor con $\beta = 0,2 \text{ m}^{-1}$, la amplitud medida es A_2 . Encuentra la relación exacta entre A_2 y A_1 (teniendo en cuenta atenuación y absorción).

Ejercicio Trampa (Campo de minas conceptual):

Ejercicio 9. Cuando una onda mecánica (como el sonido) se aleja de un foco emisor en el aire libre, sufre atenuación. Un estudiante afirma que: "Debido a que la onda pierde energía al expandirse, su longitud de onda cada vez es menor y por eso viaja más despacio cuanto más lejos está". Refuta esta afirmación identificando las magnitudes que cambian y las que permanecen constantes.

SOLUCIONES DETALLADAS - TEMA 10

Solución al Ejercicio 1

La intensidad de una onda esférica es la potencia entre la superficie de la esfera: $I = P/(4\pi r^2)$. $I = 50/(4\pi \cdot 5^2) = 50/(100\pi) = 1/(2\pi) \approx 0,159 \text{ W/m}^2$.

Solución al Ejercicio 2

Energía $E \propto A^2 f^2$. Si $A' = 2A$ y $f' = 3f$, la nueva energía es: $E' \propto (2A)^2 (3f)^2 = 4A^2 \cdot 9f^2 = 36(A^2 f^2)$. La energía se multiplicará por 36.

Solución al Ejercicio 3

Para ondas esféricas, la atenuación geométrica dicta que la amplitud es inversamente proporcional a la distancia al foco: $A_1 \cdot r_1 = A_2 \cdot r_2$. Sustituimos: $0,8 \cdot 2 = A_2 \cdot 8 \implies 1,6 = 8A_2 \implies A_2 = 1,6/8 = 0,2 \text{ m}$.

Solución al Ejercicio 4

Ley de absorción de Beer-Lambert: $I = I_0 e^{-\beta x}$. Datos: En $x = 2 \text{ m}$, $I = I_0/2$. $I_0/2 = I_0 e^{-2\beta} \implies 0,5 = e^{-2\beta}$. Aplicamos logaritmo neperiano: $\ln(0,5) = -2\beta$. $-0,693 = -2\beta \implies \beta = 0,693/2 \approx 0,347 \text{ m}^{-1}$.

Solución al Ejercicio 5

a) De la fórmula $I = P/(4\pi r^2)$ despejamos la potencia: $P = I \cdot 4\pi r^2 = 10^{-4} \cdot 4\pi \cdot (4)^2 = 10^{-4} \cdot 64\pi \approx 0,0201 \text{ W}$.

b) Usamos la potencia hallada para el nuevo radio, o la proporción $I_1 r_1^2 = I_2 r_2^2$. $I_2 = I_1 (r_1^2/r_2^2) = 10^{-4} (4^2/10^2) = 10^{-4} \cdot (16/100) = 10^{-4} \cdot 0,16 = 1,6 \cdot 10^{-5} \text{ W/m}^2$.

Solución al Ejercicio 6

Absorción de ondas planas: $I = I_0 e^{-\beta x}$. $I = 0,05 \cdot e^{-4,6 \cdot 0,5} = 0,05 \cdot e^{-2,3}$. El valor de $e^{-2,3} \approx 0,100$. $I \approx 0,05 \cdot 0,100 = 0,005 \text{ W/m}^2$.

Solución al Ejercicio 7

a) Atenuación geométrica para amplitud: $A_1 \cdot r_1 = A_2 \cdot r_2$. $0,05 \cdot 10 = 0,01 \cdot r_2 \implies 0,5 = 0,01 \cdot r_2 \implies r_2 = 50 \text{ km}$.

b) La intensidad es proporcional al cuadrado de la amplitud. $I_1 \propto A_1^2 = 0,05^2 = 0,0025$. $I_2 \propto A_2^2 = 0,01^2 = 0,0001$. Vemos que $I_1/I_2 = 0,0025/0,0001 = 25$. Con la fórmula geométrica de intensidades: $I_1/I_2 = r_2^2/r_1^2 = 50^2/10^2 = 2500/100 = 25$. Todo cuadra.

Solución al Ejercicio 8

Primero analizamos la atenuación geométrica pura hasta 6 m sin muro: Amplitud a 6 m (teórica sin absorción): $A_{6,teo} = A_1(r_1/r_2) = A_1(2/6) = A_1/3$. Ahora aplicamos la absorción. Ojo, la absorción afecta a la Intensidad mediante la exponencial. Para la amplitud, como $I \propto A^2$, se cumple que $A = A_0 e^{-\beta x/2}$. La onda atraviesa $x = 1 \text{ m}$ del material. $A_2 = A_{6,teo} \cdot e^{-\beta x/2} = (A_1/3) \cdot e^{-0,2 \cdot 1/2} = (A_1/3) \cdot e^{-0,1}$. Sabiendo que $e^{-0,1} \approx 0,905$, tenemos: $A_2 \approx 0,905 A_1/3 \approx 0,302 A_1$.

Solución al Ejercicio 9 (Trampa)

La afirmación es totalmente falsa. La atenuación afecta **exclusivamente a la amplitud (y a la energía/intensidad)** de la onda porque los frentes de onda se hacen cada vez más grandes y la energía se reparte en una superficie mayor. La longitud de onda (λ), la frecuencia (f), el periodo (T) y la velocidad de propagación (v) son **constantes** (asumiendo que el medio es homogéneo y las propiedades del aire no cambian). La velocidad

del sonido en el aire depende de la temperatura y el medio, no de la energía que le quede a la onda.

Tema 11: Fenómenos Ondulatorios

ENUNCIADOS DE LOS EJERCICIOS

Nivel Básico:

Ejercicio 1. Un haz de luz pasa del aire ($n_1 = 1$) al agua ($n_2 = 1,33$) con un ángulo de incidencia de 30° respecto a la normal. Calcula el ángulo de refracción utilizando la Ley de Snell.

Ejercicio 2. Se forma una onda estacionaria en una cuerda. Si la distancia entre tres nodos consecutivos es de 40 cm, ¿cuál es la longitud de onda de la onda incidente que la generó?

Ejercicio 3. Calcula la velocidad de la luz en el interior de un bloque de vidrio que tiene un índice de refracción $n = 1,5$. (Dato: $c = 3 \times 10^8$ m/s).

Nivel Medio:

Ejercicio 4. Dadas dos ondas que viajan en sentidos opuestos $y_1 = 0,05 \sin(20\pi t - 4\pi x)$ y $y_2 = 0,05 \sin(20\pi t + 4\pi x)$, determina la ecuación de la onda estacionaria resultante. ¿Cuál es la amplitud máxima de la onda estacionaria?

Ejercicio 5. Un rayo de luz viaja por un bloque de cristal ($n = 1,6$) y llega a la frontera con el aire ($n = 1$). Calcula el ángulo límite (o crítico) a partir del cual se produce la reflexión total interna.

Ejercicio 6. Un coche de policía se acerca a un observador en reposo con una velocidad de 30 m/s emitiendo un sonido con una frecuencia de 500 Hz. Calcula la frecuencia percibida por el observador. (Velocidad del sonido en el aire: $v_s = 340$ m/s).

Nivel Alto (EvAU):

Ejercicio 7. Dos altavoces conectados al mismo oscilador emiten ondas sonoras en fase con una longitud de onda de 2 m. Un micrófono se sitúa a 6 m del primer altavoz y a 9 m del segundo.

- Determina, analizando la diferencia de caminos, si la interferencia en ese punto es constructiva o destructiva.
- ¿Qué le ocurriría a la intensidad del sonido en ese punto si la longitud de onda emitida pasara a ser de 1.5 m?

Ejercicio 8. Una cuerda de guitarra de 60 cm de longitud está fija por ambos extremos. La tensión y densidad de la cuerda hacen que la velocidad de propagación de las ondas en ella sea de 120 m/s. Calcula la frecuencia del tono fundamental (primer armónico) y del tercer armónico.

Ejercicio Trampa (Campo de minas conceptual):

Ejercicio 9. Un rayo de láser azul entra en un vaso de agua transparente. Un alumno observa que el láser cambia de dirección y dice: "Al entrar en el agua, la velocidad de la luz disminuye, y por tanto, su frecuencia también disminuye". ¿Es correcta esta deducción matemática de la fórmula $v = \lambda \cdot f$? Explica qué magnitudes cambian realmente.

SOLUCIONES DETALLADAS - TEMA 11

Solución al Ejercicio 1

Ley de Snell: $n_1 \sin(\hat{i}) = n_2 \sin(\hat{r})$. $1 \cdot \sin(30^\circ) = 1,33 \cdot \sin(\hat{r})$. $1 \cdot 0,5 = 1,33 \sin(\hat{r}) \implies \sin(\hat{r}) = 0,5/1,33 \approx 0,376$. $\hat{r} = \arcsin(0,376) \approx 22,08^\circ$.

Solución al Ejercicio 2

La distancia entre dos nodos consecutivos es $\lambda/2$. Entre tres nodos consecutivos hay dos espacios internodales, es decir: $2 \cdot (\lambda/2) = \lambda$. Por tanto, si la distancia es 40 cm, la longitud de onda completa es directamente $\lambda = 40$ cm.

Solución al Ejercicio 3

El índice de refracción se define como $n = c/v$. $v = c/n = (3 \times 10^8)/1,5 = 2 \times 10^8$ m/s.

Solución al Ejercicio 4

La suma trigonométrica es $\sin(A) + \sin(B) = 2 \sin((A+B)/2) \cos((A-B)/2)$. $y = y_1 + y_2 = 2 \cdot 0,05 \sin(20\pi t) \cos(-4\pi x)$. (Como $\cos(-x) = \cos(x)$). Ecuación onda estacionaria: $y(x, t) = 0,1 \cos(4\pi x) \sin(20\pi t)$ m. (La forma $y(x, t) = 2A \sin(kx) \cos(\omega t)$ también sería válida dependiendo de cómo defina cada autor, pero esta es analíticamente exacta). La amplitud máxima en los antinodos es $2A = 0,1$ m.

Solución al Ejercicio 5

Ángulo límite (salida tangencial, $\hat{r} = 90^\circ$): $n_1 \sin(\theta_L) = n_2 \sin(90^\circ)$. $1,6 \sin(\theta_L) = 1 \cdot 1 \implies \sin(\theta_L) = 1/1,6 = 0,625$. $\theta_L = \arcsin(0,625) \approx 38,68^\circ$.

Solución al Ejercicio 6

Efecto Doppler. Fuente acercándose a observador en reposo: $f' = f \left(\frac{v_s}{v_s - v_{foco}} \right)$. $f' = 500 \left(\frac{340}{340-30} \right) = 500 \left(\frac{340}{310} \right) \approx 500 \cdot 1,0968 \approx 548,4$ Hz. (El sonido se percibe más agudo).

Solución al Ejercicio 7

a) Diferencia de caminos $\Delta x = |x_2 - x_1| = |9 - 6| = 3$ m. Comparamos con la longitud de onda ($\lambda = 2$ m). Hacemos la división: $\Delta x/\lambda = 3/2 = 1,5$. Como el resultado es un múltiplo semientero ($\Delta x = (n + 1/2)\lambda$, con $n = 1$), las ondas llegan en oposición de fase. Interferencia **destructiva** (no se oirá nada si la amplitud es la misma).

b) Si $\lambda' = 1,5$ m. $\Delta x/\lambda' = 3/1,5 = 2$. Ahora es un múltiplo entero ($\Delta x = n\lambda$, con $n = 2$). Las ondas llegan en fase. Interferencia **constructiva** (se oirá el sonido con máxima intensidad).

Solución al Ejercicio 8

Condición de onda estacionaria fija en dos extremos: $L = n \cdot (\lambda/2)$. Sabiendo que $\lambda = v/f$: $L = n \cdot v/(2f) \implies f_n = n \cdot v/(2L)$. Longitud $L = 0,6$ m. Primer armónico (fundamental, $n = 1$): $f_1 = 1 \cdot 120/(2 \cdot 0,6) = 120/1,2 = 100$ Hz. Tercer armónico ($n = 3$): $f_3 = 3 \cdot 120/1,2 = 360$ Hz (o simplemente $3 \cdot f_1$).

Solución al Ejercicio 9 (Trampa)

La deducción es incorrecta. En el cambio de medio (refracción), **la frecuencia (f) permanece constante** porque depende exclusivamente de la fuente emisora original. Si la luz entra en el agua, su velocidad (v) disminuye (porque $n_{agua} > n_{aire}$). Para que se mantenga la ecuación $v = \lambda \cdot f$ con f constante, lo que se acorta proporcionalmente es la **longitud de onda** (λ). El alumno falló al no saber qué magnitud era invariante.

Tema 12: El Sonido

ENUNCIADOS DE LOS EJERCICIOS

Nivel Básico:

Ejercicio 1. El umbral de audición del oído humano es $I_0 = 10^{-12} \text{ W/m}^2$. Si una persona está expuesta a un sonido con una intensidad de 10^{-6} W/m^2 , calcula su Nivel de Intensidad Sonora (β) en decibelios (dB).

Ejercicio 2. En una biblioteca se mide un nivel de ruido de 40 dB. Calcula cuál es la intensidad acústica (I) en W/m^2 en ese recinto.

Ejercicio 3. Una máquina trabajando genera un nivel sonoro de 60 dB. Si encendemos otra máquina exactamente igual al lado, ¿cuál será el nuevo nivel sonoro en dB?

Nivel Medio:

Ejercicio 4. A 5 metros de una máquina apisonadora el nivel de intensidad sonora es de 100 dB. Suponiendo propagación en forma de onda esférica y sin absorción, calcula el nivel de intensidad sonora a 50 metros de distancia.

Ejercicio 5. Si el nivel de intensidad sonora de un avión a 200 m es de 130 dB (umbral del dolor), ¿a qué distancia el avión producirá un nivel de 100 dB (asumiendo que actúa como foco isótropo puntual)?

Ejercicio 6. Un coro está formado por 20 cantantes idénticos. Si cada uno de ellos, cantando solo, produce un nivel sonoro de 70 dB a cierta distancia, ¿qué nivel sonoro producirán cantando todos a la vez a esa misma distancia?

Nivel Alto (EvAU):

Ejercicio 7. Un foco sonoro isótropo de pequeñas dimensiones emite sonido en todas direcciones. A 4 m de distancia el nivel de intensidad sonora es de 80 dB.

- a) Calcula la potencia total emitida por el foco sonoro.
- b) Halla el nivel de intensidad sonora que medirá una persona que se sitúe a 12 m del foco.

Ejercicio 8. Se tienen dos altavoces idénticos que emiten con la misma potencia esféricamente. Cuando se enciende solo uno, a una distancia d , se miden 70 dB. Al encender ambos, se quiere saber a qué nueva distancia x hay que colocarse para seguir escuchando exactamente 70 dB.

Ejercicio Trampa (Campo de minas conceptual):

Ejercicio 9. Un ayuntamiento recibe quejas porque un concierto emite 100 dB a 100 metros del escenario. El técnico dice: "No hay problema, alejamos las vallas al doble de distancia (200 m). Como es el doble de distancia, los decibelios se reducirán a la mitad, y 50 dB es legal". ¿Tiene razón el técnico? Realiza el cálculo real de los decibelios a 200 m.

SOLUCIONES DETALLADAS - TEMA 12

Solución al Ejercicio 1

Fórmula del nivel sonoro: $\beta = 10 \log_{10}(I/I_0)$. $\beta = 10 \log_{10}(10^{-6}/10^{-12}) = 10 \log_{10}(10^6) = 10 \cdot 6 = 60$ dB.

Solución al Ejercicio 2

Despejamos I de la fórmula: $\beta = 10 \log_{10}(I/I_0)$. $40 = 10 \log_{10}(I/10^{-12}) \implies 4 = \log_{10}(I/10^{-12})$. Aplicamos definición de logaritmo: $10^4 = I/10^{-12} \implies I = 10^4 \cdot 10^{-12} = 10^{-8} \text{ W/m}^2$.

Solución al Ejercicio 3

Si duplicamos las máquinas, la INTENSIDAD se duplica ($I_{nueva} = 2I_{vieja}$). $\beta_{nueva} = 10 \log_{10}(2I_{vieja}/I_0) = 10[\log_{10}(2) + \log_{10}(I_{vieja}/I_0)] = 10 \log_{10}(2) + \beta_{vieja}$. Sabiendo que $\log_{10}(2) \approx 0,3 \implies 10 \cdot 0,3 = 3$ dB. Siempre que se duplica la fuente, suman 3 dB. Nuevo nivel = $60 + 3 = 63$ dB.

Solución al Ejercicio 4

Calculamos la intensidad a 5 m ($\beta = 100$ dB): $100 = 10 \log_{10}(I_1/10^{-12}) \implies 10^0 = I_1/10^{-12} \implies I_1 = 10^{-2} \text{ W/m}^2$. Aplicamos atenuación geométrica: $I_1 r_1^2 = I_2 r_2^2$. $10^{-2} \cdot 5^2 = I_2 \cdot 50^2 \implies I_2 = 10^{-2} \cdot (25/2500) = 10^{-2} \cdot 0,01 = 10^{-4} \text{ W/m}^2$. Calculamos el nuevo nivel sonoro: $\beta_2 = 10 \log_{10}(10^{-4}/10^{-12}) = 10 \log_{10}(10^8) = 10 \cdot 8 = 80$ dB. (Truco rápido: multiplicar la distancia por 10 siempre resta 20 dB).

Solución al Ejercicio 5

Diferencia de dB = $130 - 100 = 30$ dB. Una diferencia de 30 dB significa que la intensidad es $10^3 = 1000$ veces menor ($I_1/I_2 = 1000$). $I_1 r_1^2 = I_2 r_2^2 \implies r_2^2 = r_1^2 \cdot (I_1/I_2) = 200^2 \cdot 1000 = 40000 \cdot 1000 = 40000000$. $r_2 = \sqrt{40000000} \approx 6324$ m.

Solución al Ejercicio 6

Un cantante: 70 dB $\implies I_1 = 10^{-5} \text{ W/m}^2$. 20 cantantes: $I_{total} = 20 \cdot I_1$. $\beta_{total} = 10 \log_{10}(20I_1/I_0) = 10 \log_{10}(20) + 10 \log_{10}(I_1/I_0) = 10 \log_{10}(20) + 70$. $10 \log_{10}(20) = 10 \cdot 1,301 = 13$ dB. Nivel total = $70 + 13 = 83$ dB.

Solución al Ejercicio 7

a) $\beta = 80$ dB a 4 m. Hallamos Intensidad: $80 = 10 \log(I/10^{-12}) \implies I = 10^{-4} \text{ W/m}^2$. Potencia de la fuente: $P = I \cdot 4\pi r^2 = 10^{-4} \cdot 4\pi \cdot (4^2) = 10^{-4} \cdot 64\pi \approx 0,020 \text{ W}$.

b) A 12 m (triple de distancia): $I_2 = P/(4\pi r^2) = 0,020/(4\pi \cdot 12^2) \approx 1,11 \cdot 10^{-5} \text{ W/m}^2$. $\beta_2 = 10 \log_{10}(1,11 \cdot 10^{-5}/10^{-12}) = 10 \log_{10}(1,11 \cdot 10^7) \approx 10 \cdot 7,045 \approx 70,45$ dB.

Solución al Ejercicio 8

Un altavoz produce intensidad I_1 a distancia d . Su β es 70. Dos altavoces producen intensidad $2I_1$ a esa misma distancia d . Para que vuelva a escucharse 70 dB, la intensidad a la nueva distancia x debe ser exactamente la misma que había originalmente: $I_{nueva} = I_1$. Atenuación: $P_{total}/(4\pi x^2) = I_1$. Sabemos que la potencia de un altavoz es $P = I_1 \cdot 4\pi d^2$. Potencia de dos altavoces: $P_{total} = 2P = 2(I_1 \cdot 4\pi d^2)$. Sustituimos: $2(I_1 \cdot 4\pi d^2)/(4\pi x^2) = I_1 \implies 2d^2/x^2 = 1 \implies x^2 = 2d^2 \implies x = d\sqrt{2}$. Hay que alejarse hasta una distancia $1,41d$.

Solución al Ejercicio 9 (Trampa)

El técnico está brutalmente equivocado, porque la escala de decibelios es logarítmica, no lineal. A 100 m: $\beta_1 = 100$ dB $\implies I_1 = 10^{-2} \text{ W/m}^2$. Al doble de distancia (200

m), la intensidad se reduce a la cuarta parte (ley de la inversa del cuadrado: $I_2 = I_1/4$). $I_2 = 10^{-2}/4 = 2,5 \cdot 10^{-3} \text{ W/m}^2$. Nuevo nivel: $\beta_2 = 10 \log_{10}(2,5 \cdot 10^{-3}/10^{-12}) = 10 \log_{10}(2,5 \cdot 10^9) = 10(9 + \log_{10} 2,5) \approx 10(9 + 0,398) = 93,98 \text{ dB}$. Al duplicar la distancia, ¡solo se reducen unos 6 dB! El ruido sigue siendo ensordecedor e ilegal (94 dB).

BLOQUE IV: ÓPTICA

Tema 13: Óptica Geométrica y Física

ENUNCIADOS DE LOS EJERCICIOS

Nivel Básico:

Ejercicio 1. Un rayo de luz monocromática que viaja por el aire ($n = 1$) incide sobre la superficie de un lago ($n = 1,33$) con un ángulo de 45° respecto a la normal. Calcula el ángulo de refracción.

Ejercicio 2. La velocidad de la luz en el interior de un diamante es de $1,24 \times 10^8$ m/s. Calcula el índice de refracción del diamante. (Dato: $c = 3 \times 10^8$ m/s).

Ejercicio 3. Un rayo de luz roja de frecuencia $4,6 \times 10^{14}$ Hz pasa del vacío a un vidrio transparente con índice de refracción $n = 1,5$. Calcula la longitud de onda de esta luz en el vacío y en el interior del vidrio.

Nivel Medio:

Ejercicio 4. Un submarinista enciende una linterna bajo el agua ($n = 1,33$) apuntando hacia la superficie en contacto con el aire ($n = 1$). ¿Cuál es el ángulo límite a partir del cual la luz no saldrá al exterior (reflexión total interna)?

Ejercicio 5. Un rayo de luz incide desde el aire con un ángulo de 60° sobre un bloque de vidrio plano de caras paralelas. Si el ángulo de refracción en el vidrio es de 35° , ¿con qué ángulo emergerá el rayo por la otra cara hacia el aire? Demuéstralo matemáticamente.

Ejercicio 6. Una fibra óptica está formada por un núcleo de cuarzo ($n_1 = 1,48$) recubierto por una capa de otro material ($n_2 = 1,44$). Para que se produzca la reflexión total en las paredes de la fibra, ¿cuál debe ser el ángulo mínimo de incidencia del rayo con la pared interior de la cubierta?

Nivel Alto (EvAU):

Ejercicio 7. Un rayo de luz incide sobre una lámina de vidrio de caras plano-paralelas de 5 cm de espesor e índice de refracción $n = 1,5$. El ángulo de incidencia desde el aire es de 50° . Calcula el desplazamiento lateral que experimenta el rayo al emerger de la lámina respecto a su trayectoria original.

Ejercicio 8. Un prisma óptico de vidrio tiene un ángulo de refringencia (ángulo en el vértice) $A = 60^\circ$ y se encuentra en el aire. Un rayo de luz incide con un ángulo de 45° y se observa que emerge por la otra cara simétricamente (el ángulo de emergencia es igual al de incidencia). Calcula el índice de refracción del prisma.

Ejercicio Trampa (Campo de minas conceptual):

Ejercicio 9. Un buceador está sumergido bajo el agua de una piscina. Un amigo desde fuera le apunta con un láser de color rojo intenso. El alumno dice: "Como la luz pasa al agua ($n = 1,33$), su velocidad y su longitud de onda disminuyen. Por lo tanto, al cambiar la longitud de onda, el láser cambiará de color hacia el azul/verde". ¿Refuta o confirma esta afirmación argumentando físicamente qué determina el color percibido.

SOLUCIONES DETALLADAS - TEMA 13

Solución al Ejercicio 1

Ley de Snell: $n_1 \sin(i) = n_2 \sin(r)$. $1 \cdot \sin(45^\circ) = 1,33 \cdot \sin(r) \implies 0,707 = 1,33 \sin(r) \implies \sin(r) = 0,707/1,33 \approx 0,531$. $r = \arcsin(0,531) \approx 32,1^\circ$.

Solución al Ejercicio 2

Fórmula del índice de refracción: $n = c/v$. $n = (3 \times 10^8)/(1,24 \times 10^8) \approx 2,42$.

Solución al Ejercicio 3

Frecuencia en todos los medios: $f = 4,6 \times 10^{14}$ Hz (no cambia). En el vacío: $c = \lambda_0 \cdot f \implies \lambda_0 = c/f = (3 \times 10^8)/(4,6 \times 10^{14}) \approx 6,52 \times 10^{-7}$ m = 652 nm. En el vidrio: $v = c/n = 2 \times 10^8$ m/s. $\lambda_{\text{vidrio}} = v/f = (2 \times 10^8)/(4,6 \times 10^{14}) \approx 4,35 \times 10^{-7}$ m = 435 nm. (También se puede calcular como $\lambda_n = \lambda_0/n$).

Solución al Ejercicio 4

Ángulo límite (salida rasante a 90°): $n_1 \sin(L) = n_2 \sin(90^\circ)$. $1,33 \cdot \sin(L) = 1 \cdot 1 \implies \sin(L) = 1/1,33 \approx 0,752$. $L = \arcsin(0,752) \approx 48,75^\circ$. A partir de este ángulo no habrá refracción, la luz rebotará hacia el fondo.

Solución al Ejercicio 5

Cara 1 (aire a vidrio): $1 \cdot \sin(60^\circ) = n_{\text{vidrio}} \sin(35^\circ) \implies n_{\text{vidrio}} = \sin(60^\circ)/\sin(35^\circ) = 0,866/0,574 \approx 1,51$. Cara 2 (vidrio a aire): Por geometría de caras paralelas, el ángulo de incidencia en la cara 2 es el ángulo de refracción de la cara 1 ($i_2 = r_1 = 35^\circ$). $n_{\text{vidrio}} \sin(35^\circ) = 1 \cdot \sin(r_2) \implies 1,51 \cdot 0,574 = \sin(r_2) \implies \sin(r_2) = 0,866$. $r_2 = \arcsin(0,866) = 60^\circ$. El rayo emerge con el mismo ángulo con el que entró (60°).

Solución al Ejercicio 6

Reflexión total interna del núcleo (n_1) a la cubierta (n_2). $n_1 \sin(L) = n_2 \sin(90^\circ) \implies 1,48 \sin(L) = 1,44 \implies \sin(L) = 1,44/1,48 \approx 0,973$. $L = \arcsin(0,973) \approx 76,6^\circ$.

Solución al Ejercicio 7

1. Calculamos el ángulo de refracción r : $1 \cdot \sin(50^\circ) = 1,5 \sin(r) \implies \sin(r) = 0,766/1,5 = 0,511 \implies r \approx 30,7^\circ$. 2. El rayo viaja por el interior formando un triángulo rectángulo con el espesor $e = 5$ cm. La longitud del recorrido interior d' es: $\cos(r) = e/d' \implies d' = 5/\cos(30,7^\circ) = 5/0,86 = 5,81$ cm. 3. El desplazamiento lateral d se calcula con el ángulo $(i - r) = 50^\circ - 30,7^\circ = 19,3^\circ$. $\sin(i - r) = d/d' \implies d = d' \sin(19,3^\circ) = 5,81 \cdot 0,33 = 1,92$ cm.

Solución al Ejercicio 8

Geometría del prisma: $A = r_1 + r_2$. Si la emergencia es simétrica ($i_1 = i_2 = 45^\circ$), la refracción interior también lo es ($r_1 = r_2$). $A = 2r_1 \implies 60^\circ = 2r_1 \implies r_1 = 30^\circ$. Aplicamos Snell en la primera cara (aire a prisma): $1 \cdot \sin(45^\circ) = n \cdot \sin(30^\circ)$. $0,707 = n \cdot 0,5 \implies n = 0,707/0,5 = 1,414 \approx \sqrt{2}$. El índice de refracción del prisma es aproximadamente 1,41.

Solución al Ejercicio 9 (Trampa)

La afirmación es FALSA. Es cierto que la velocidad y la longitud de onda disminuyen al entrar al agua, tal y como dice la fórmula $\lambda_{\text{agua}} = \lambda_0/n$. Sin embargo, **el color que percibe el ojo (y el cerebro) o cualquier sensor fotográfico depende EXCLUSIVAMENTE de la frecuencia (f) de la onda electromagnética**, no de su longitud de onda temporal en un medio dado. Como la frecuencia permanece constante en la refracción, el láser seguirá viéndose de color rojo bajo el agua.

Tema 14: Lentes y Espejos

ENUNCIADOS DE LOS EJERCICIOS (Convenio DIN)

Nivel Básico:

Ejercicio 1. Un objeto de 4 cm de altura se sitúa a 20 cm delante de un espejo plano. Determina la posición, tamaño y naturaleza (real o virtual, derecha o invertida) de la imagen formada.

Ejercicio 2. Un objeto se coloca a 30 cm delante de un espejo esférico cóncavo de radio de curvatura $R = -40$ cm. Calcula la posición de la imagen y el aumento lateral.

Ejercicio 3. Un espejo retrovisor esférico convexo tiene un radio de curvatura de 80 cm. Si un coche se encuentra a 5 m detrás del espejo, ¿dónde se forma su imagen?

Nivel Medio:

Ejercicio 4. Un objeto luminoso de 2 cm de altura se coloca a 15 cm a la izquierda de una lente delgada convergente cuya distancia focal imagen es $f' = 10$ cm. Determina matemática y geoméricamente la posición y tamaño de la imagen.

Ejercicio 5. Se utiliza una lente convergente de distancia focal $f' = 5$ cm como lupa. Se coloca un sello a 4 cm delante de la lente. Calcula la posición de la imagen, el aumento y describe sus características.

Ejercicio 6. Dada una lente divergente con $f' = -10$ cm, calcula a qué distancia debe colocarse un objeto para que la imagen se forme a 5 cm delante de la lente.

Nivel Alto (EvAU):

Ejercicio 7. Un sistema óptico está formado por dos lentes convergentes, L_1 ($f'_1 = 20$ cm) y L_2 ($f'_2 = 10$ cm), separadas entre sí una distancia de 50 cm. Un objeto se sitúa a 30 cm a la izquierda de L_1 . Calcula la posición de la imagen final del sistema y el aumento lateral total.

Ejercicio 8. Se quiere fabricar una lente delgada biconvexa simétrica ($R_1 = -R_2$) con vidrio de índice de refracción $n = 1,5$. Si se desea que la lente tenga una distancia focal de 20 cm en el aire, ¿qué valor deben tener los radios de curvatura?

Ejercicio Trampa (Campo de minas conceptual):

Ejercicio 9. Un alumno está analizando las respuestas de su examen: "He colocado un objeto delante de una lente divergente ($f' < 0$) y, tras aplicar la fórmula, he obtenido un aumento lateral $m = -2$, lo que significa que la imagen es el doble de grande y está invertida". Sin necesidad de ver los números exactos del problema, explica por qué sabes seguro que el alumno se ha equivocado.

SOLUCIONES DETALLADAS - TEMA 14

Nota sobre Convenio DIN (1335): Luz viaja de izquierda a derecha. Origen en el vértice/centro óptico. Espejos: Ecuación $1/s' + 1/s = 2/R = 1/f$. Aumento $m = y'/y = -s'/s$. Espejo cóncavo: $R < 0, f < 0$. Convexo: $R > 0, f > 0$. Lentes: Ecuación $1/s' - 1/s = 1/f'$. Aumento $m = y'/y = s'/s$. Convergente: $f' > 0$. Divergente: $f' < 0$.

Solución al Ejercicio 1

En un espejo plano, $R \rightarrow \infty$. Fórmula: $1/s' + 1/s = 0 \implies s' = -s$. Objeto: $s = -20$ cm. Por tanto, $s' = -(-20) = +20$ cm. (Imagen detrás del espejo). Aumento $m = -s'/s = -(20)/(-20) = 1$. Tamaño $y' = m \cdot y = 1 \cdot 4 = 4$ cm. Naturaleza: Virtual ($s' > 0$), derecha ($m > 0$) y de igual tamaño.

Solución al Ejercicio 2

Espejo cóncavo: $R = -40$ cm $\implies f = R/2 = -20$ cm. Objeto: $s = -30$ cm. $1/s' + 1/s = 1/f \implies 1/s' + 1/(-30) = 1/(-20)$. $1/s' = 1/30 - 1/20 = 2/60 - 3/60 = -1/60$. $s' = -60$ cm. Aumento: $m = -s'/s = -(-60)/(-30) = -2$. Imagen real ($s' < 0$), invertida ($m < 0$) y el doble de grande.

Solución al Ejercicio 3

Espejo convexo: $R = +80$ cm $\implies f = +40$ cm. Objeto: $s = -5$ m = -500 cm. $1/s' + 1/(-500) = 1/40 \implies 1/s' = 1/40 + 1/500 = 25/1000 + 2/1000 = 27/1000$. $s' = 1000/27 \approx +37,04$ cm. (Virtual, detrás del espejo, por eso se ven pequeños).

Solución al Ejercicio 4

Lente convergente: $f' = 10$ cm. Objeto: $s = -15$ cm, $y = 2$ cm. Fórmula lente: $1/s' - 1/s = 1/f' \implies 1/s' - 1/(-15) = 1/10 \implies 1/s' + 1/15 = 1/10$. $1/s' = 1/10 - 1/15 = 3/30 - 2/30 = 1/30$. $s' = 30$ cm. Aumento: $m = s'/s = 30/(-15) = -2$. Tamaño: $y' = m \cdot y = -2 \cdot 2 = -4$ cm. Imagen real ($s' > 0$), invertida y mayor.

Solución al Ejercicio 5

Lente convergente: $f' = 5$ cm. Objeto: $s = -4$ cm (entre el foco y la lente). $1/s' - 1/(-4) = 1/5 \implies 1/s' + 1/4 = 1/5 \implies 1/s' = 1/5 - 1/4 = 4/20 - 5/20 = -1/20$. $s' = -20$ cm. Aumento: $m = s'/s = -20/(-4) = 5$. La lupa forma una imagen VIRTUAL ($s' < 0$, a la izquierda), DERECHA ($m > 0$) y 5 veces MAYOR.

Solución al Ejercicio 6

Lente divergente: $f' = -10$ cm. La imagen se forma a 5 cm "delante" (a la izquierda), por tanto $s' = -5$ cm. $1/s' - 1/s = 1/f' \implies 1/(-5) - 1/s = 1/(-10)$. $-1/5 - 1/s = -1/10 \implies -1/s = 1/5 - 1/10 = 2/10 - 1/10 = 1/10$. $s = -10$ cm.

Solución al Ejercicio 7

PASO 1: Imagen de la primera lente (L_1). $f'_1 = 20$ cm, $s_1 = -30$ cm. $1/s'_1 - 1/(-30) = 1/20 \implies 1/s'_1 = 1/20 - 1/30 = 3/60 - 2/60 = 1/60$. $s'_1 = 60$ cm. Aumento $m_1 = s'_1/s_1 = 60/(-30) = -2$. PASO 2: La imagen 1 es el objeto para L_2 . Distancia de separación $d = 50$ cm. Posición respecto a L_2 : $s_2 = s'_1 - d = 60 - 50 = +10$ cm. (¡El objeto es virtual para la segunda lente!). $f'_2 = 10$ cm, $s_2 = 10$ cm. $1/s'_2 - 1/10 = 1/10 \implies 1/s'_2 = 1/10 + 1/10 = 2/10 = 1/5$. $s'_2 = 5$ cm (a la derecha de la lente 2). Aumento $m_2 = s'_2/s_2 = 5/10 = 0,5$. Aumento total $M = m_1 \cdot m_2 = -2 \cdot 0,5 = -1$. Imagen final real, invertida, del mismo tamaño.

Solución al Ejercicio 8

Ecuación del fabricante de lentes: $1/f' = (n - 1)(1/R_1 - 1/R_2)$. Biconvexa según DIN: Primera cara curva hacia la derecha ($R_1 > 0$). Segunda cara curva hacia la izquierda ($R_2 < 0$). Como es simétrica, $R_2 = -R_1$. $1/20 = (1,5 - 1)(1/R_1 - 1/(-R_1)) = 0,5(1/R_1 + 1/R_1) = 0,5(2/R_1) = 1/R_1$. Por tanto, $1/20 = 1/R_1 \implies R_1 = 20$ cm. Radios: $R_1 = 20$ cm, $R_2 = -20$ cm.

Solución al Ejercicio 9 (Trampa)

Un alumno atento a la teoría sabe que ****una lente divergente NUNCA puede producir una imagen real ni una imagen de mayor tamaño**** si el objeto es real. La imagen formada por una lente divergente para objetos reales es SIEMPRE: Virtual, Derecha ($m > 0$) y Menor ($|m| < 1$). Obtener un aumento de $m = -2$ implica una imagen invertida y de doble tamaño, lo cual es matemáticamente y ópticamente imposible en un sistema simple divergente. El alumno seguramente olvidó poner el signo negativo a la focal divergente en la fórmula $1/s' - 1/s = 1/f'$.

Tema 15: Instrumentos Ópticos y el Ojo Humano

ENUNCIADOS DE LOS EJERCICIOS

Nivel Básico:

Ejercicio 1. Una persona utiliza unas gafas con lentes de potencia $P = -4$ dioptrías. ¿Qué defecto visual tiene? ¿Cuál es la distancia focal de la lente en centímetros?

Ejercicio 2. Un hipermetrope no puede ver con claridad objetos situados a menos de 100 cm de sus ojos (Punto Próximo). Calcula la potencia de la lente necesaria para que pueda leer un libro situado a 25 cm (distancia de lectura normal).

Ejercicio 3. Se tiene una lupa construida con una lente convergente de 20 dioptrías. ¿Cuál es su aumento comercial (aumento angular estándar asumiendo la visión a 25 cm)?

Nivel Medio:

Ejercicio 4. El punto remoto de un miope se encuentra a 50 cm de su ojo. Calcula la potencia de las lentes de contacto necesarias para corregir su visión (asumiendo que las lentes están en contacto con el ojo).

Ejercicio 5. El objetivo de un microscopio compuesto tiene una distancia focal de 4 mm y el ocular de 25 mm. La distancia entre el foco imagen del objetivo y el foco objeto del ocular (longitud del tubo o intervalo óptico L) es de 16 cm. Calcula el aumento total del microscopio.

Ejercicio 6. Un telescopio refractor tiene un objetivo de $f'_{obj} = 100$ cm y un ocular de $f'_{oc} = 5$ cm. Calcula su aumento angular y la longitud del tubo del telescopio para un observador que enfoca al infinito (visión afocal).

Nivel Alto (EvAU):

Ejercicio 7. Una persona padece presbicia (vista cansada) y no puede enfocar objetos más cerca de 120 cm. Además, es levemente miope y su punto remoto está a 300 cm. Si quiere unas lentes bifocales:

- a) Calcula la potencia de la parte inferior de la lente para poder leer un periódico a 25 cm.
- b) Calcula la potencia de la parte superior para poder ver el horizonte (infinito) nítidamente.

Ejercicio 8. En un microscopio, el objeto se sitúa a 5 mm del objetivo ($f'_{obj} = 4$ mm). La imagen final virtual que produce el ocular ($f'_{oc} = 20$ mm) se forma a 25 cm a la izquierda del ocular (distancia de visión clara).

- a) Calcula la posición de la imagen intermedia creada por el objetivo.
- b) Calcula la distancia que debe haber entre el objetivo y el ocular.

Ejercicio Trampa (Campo de minas conceptual):

Ejercicio 9. Tienes una lente delgada de vidrio con $n = 1,5$ que en el aire funciona como una potente lente convergente de +5 dioptrías. Te sumerges con ella bajo el agua de

una piscina ($n_{agua} = 1,33$) para intentar hacer fuego concentrando la luz del Sol. ¿Tendrá la lente la misma potencia de +5 dioptrías? Demuestra qué le pasa a su distancia focal usando la ecuación del fabricante de lentes.

SOLUCIONES DETALLADAS - TEMA 15

Solución al Ejercicio 1

Las dioptrías son negativas, lo que implica una lente divergente ($f' < 0$). Esto corrige la **miopía**. Potencia $P = 1/f'$ (con f' en metros). $f' = 1/P = 1/(-4) = -0,25$ m = -25 cm.

Solución al Ejercicio 2

Para corregir la hipermetropía, la lente debe coger un objeto situado en $s = -25$ cm y formar su imagen virtual exactamente en el punto próximo del enfermo, para que él pueda enfocar. $s = -0,25$ m. $s' = -1,00$ m (imagen a la izquierda). $P = 1/f' = 1/s' - 1/s = 1/(-1) - 1/(-0,25) = -1 + 4 = +3$ dioptrías.

Solución al Ejercicio 3

El aumento comercial de una lupa se define como $M_a = d_0/f'$, donde $d_0 = 0,25$ m (distancia mínima de visión nítida estándar). Como $P = 1/f'$, podemos escribir $M_a = 0,25 \cdot P$. $M_a = 0,25 \cdot 20 = 5$. La lupa es de $5\times$ aumentos.

Solución al Ejercicio 4

El ojo miope no ve más allá de su punto remoto. Para arreglarlo, la lente debe tomar un objeto en el infinito ($s \rightarrow -\infty$) y traer su imagen al punto remoto del ojo ($s' = -50$ cm = -0.5 m). $P = 1/f' = 1/s' - 1/s = 1/(-0,5) - 1/(-\infty) = -2 - 0 = -2$ dioptrías.

Solución al Ejercicio 5

Fórmula del aumento estándar del microscopio: $M = \Gamma_{obj} \cdot M_{oc} = -(L/f'_{obj}) \cdot (d_0/f'_{oc})$. (Todas las distancias deben estar en las mismas unidades. Usaremos cm). $f'_{obj} = 0,4$ cm. $f'_{oc} = 2,5$ cm. $L = 16$ cm. $d_0 = 25$ cm. $M = -(16/0,4) \cdot (25/2,5) = -(40) \cdot (10) = -400$. Aumento total de 400x (la imagen se ve invertida, de ahí el menos).

Solución al Ejercicio 6

Aumento de telescopio afocal: $M = f'_{obj}/f'_{oc}$ (si solo consideramos módulos). $M = 100/5 = 20$ (Aumento de 20x). Longitud del tubo: En visión afocal, el foco imagen del objetivo coincide con el foco objeto del ocular. $L = f'_{obj} + f'_{oc} = 100 + 5 = 105$ cm.

Solución al Ejercicio 7

a) Parte de CERCA (hipermetropía). Objeto en $s = -0,25$ m. Imagen en el punto próximo $s' = -1,20$ m. $P_{cerca} = 1/(-1,20) - 1/(-0,25) = -0,833 + 4 = +3,16$ dioptrías.

b) Parte de LEJOS (miopía). Objeto en $s = -\infty$. Imagen en el punto remoto $s' = -3,00$ m. $P_{lejos} = 1/(-3,00) - 1/(-\infty) = -0,33$ dioptrías.

Solución al Ejercicio 8

a) En el objetivo: $s_1 = -5$ mm. $f'_1 = +4$ mm. $1/s'_1 - 1/(-5) = 1/4 \implies 1/s'_1 = 1/4 - 1/5 = 5/20 - 4/20 = 1/20$. $s'_1 = +20$ mm. (La imagen intermedia está a 20 mm a la derecha del objetivo).

b) En el ocular: forma una imagen final en $s'_2 = -250$ mm (25 cm). $f'_2 = +20$ mm. Calculamos dónde debe estar su objeto (s_2): $1/(-250) - 1/s_2 = 1/20 \implies -1/s_2 = 1/20 + 1/250 = 25/500 + 2/500 = 27/500$. $s_2 = -500/27 \approx -18,52$ mm. La imagen intermedia actúa como objeto para el ocular. La distancia de separación de lentes d cumple que el hueco total es la suma de los valores absolutos. $d = s'_1 + |s_2| = 20 + 18,52 = 38,52$ mm.

Solución al Ejercicio 9 (Trampa)

NO, su potencia cae en picado. Ecuación en el aire: $1/f'_{aire} = (n_{vidrio}/n_{aire} - 1)(1/R_1 - 1/R_2) = (1,5/1 - 1) \cdot K = 0,5 \cdot K = 5 \text{ Dp}$. De aquí deducimos que la constante geométrica de las caras es $K = 5/0,5 = 10$. Ecuación en el agua: el índice ya no es absoluto, es relativo al agua. $1/f'_{agua} = (n_{vidrio}/n_{agua} - 1) \cdot K = (1,5/1,33 - 1) \cdot 10 = (1,127 - 1) \cdot 10 = 0,127 \cdot 10 = 1,27 \text{ Dp}$. Al sumergir la lente en un medio más denso, se pierde casi toda la refracción superficial porque los índices de refracción están muy cerca. Pasa de 5 dioptrías a solo 1.27 dioptrías. ¡Difícilmente harás fuego bajo el agua!

BLOQUE V: FÍSICA MODERNA

Tema 16: Relatividad y Cuántica

ENUNCIADOS DE LOS EJERCICIOS

Nivel Básico:

Ejercicio 1. Un astronauta viaja en una nave a una velocidad $v = 0,8c$ respecto a la Tierra. Si el viaje dura 10 años medidos por los controladores en la Tierra, ¿cuánto tiempo ha transcurrido en el reloj de la nave del astronauta?

Ejercicio 2. Calcula la energía equivalente en julios (J) que se obtendría si se convirtiera íntegramente en energía la masa de 1 gramo de materia. (Dato: $c = 3 \times 10^8$ m/s).

Ejercicio 3. Calcula la longitud de onda de De Broglie asociada a un electrón que se mueve con una velocidad de 2×10^6 m/s. (Datos: $m_e = 9,1 \times 10^{-31}$ kg, $h = 6,63 \times 10^{-34}$ J s).

Nivel Medio:

Ejercicio 4. Una nave espacial tiene una longitud en reposo de 100 m. Cuando pasa junto a la Tierra, los observadores terrestres miden que su longitud es de 60 m. ¿A qué velocidad viaja la nave respecto a la Tierra?

Ejercicio 5. El trabajo de extracción (función de trabajo) del potasio es $W_0 = 2,2$ eV. Calcula la frecuencia umbral y la longitud de onda umbral a partir de la cual se produce el efecto fotoeléctrico en este metal. (Dato: $1 \text{ eV} = 1,6 \times 10^{-19}$ J).

Ejercicio 6. Calcula el momento lineal (p) y la longitud de onda asociada a un fotón de rayos X cuya energía es de 50 keV.

Nivel Alto (EvAU):

Ejercicio 7. Se ilumina una superficie de un metal con luz de $\lambda = 300$ nm, emitiendo electrones con una energía cinética máxima de 1,2 eV.

- Calcula el trabajo de extracción del metal en eV.
- ¿Cuál es el potencial de frenado (potencial de corte) necesario para detener a estos electrones?

Ejercicio 8. Aplica el Principio de Incertidumbre de Heisenberg ($\Delta x \cdot \Delta p \geq h/4\pi$) para calcular la incertidumbre mínima en la velocidad de un electrón si sabemos que su posición está determinada con una precisión de 10^{-10} m (el tamaño aproximado de un átomo). Comenta el resultado.

Ejercicio Trampa (Campo de minas conceptual):

Ejercicio 9. Un protón viaja a una velocidad $v = 0,9c$. Un estudiante calcula su energía cinética usando la fórmula clásica $E_c = \frac{1}{2}mv^2$. Sabiendo que $m_p = 1,67 \times 10^{-27}$ kg, realiza tú el cálculo correcto de la energía cinética relativista y compáralo con el resultado clásico que obtuvo el estudiante. ¿Por qué la fórmula clásica falla estrepitosamente aquí?

SOLUCIONES DETALLADAS - TEMA 16

Solución al Ejercicio 1

Dilatación del tiempo: $\Delta t = \gamma \Delta t_0$, donde $\gamma = 1/\sqrt{1 - v^2/c^2}$. El tiempo propio Δt_0 es el que mide el astronauta (reposo respecto a su propio reloj). $\gamma = 1/\sqrt{1 - (0,8c)^2/c^2} = 1/\sqrt{1 - 0,64} = 1/\sqrt{0,36} = 1/0,6 = 5/3$. $10 = (5/3)\Delta t_0 \implies \Delta t_0 = 10 \cdot 3/5 = 6$ años. El astronauta solo ha envejecido 6 años.

Solución al Ejercicio 2

Ecuación de Einstein: $E = mc^2$. Masa $m = 1 \text{ g} = 10^{-3} \text{ kg}$. $E = (10^{-3})(3 \times 10^8)^2 = (10^{-3})(9 \times 10^{16}) = 9 \times 10^{13} \text{ J}$. (Es una cantidad colosal, equivalente a la energía liberada por la bomba de Nagasaki).

Solución al Ejercicio 3

Hipótesis de De Broglie: $\lambda = h/p = h/(mv)$. $\lambda = (6,63 \times 10^{-34})/[(9,1 \times 10^{-31})(2 \times 10^6)]$. $\lambda = (6,63 \times 10^{-34})/(1,82 \times 10^{-24}) \approx 3,64 \times 10^{-10} \text{ m}$. (La longitud de onda está en el rango de los rayos X, comparable al tamaño atómico).

Solución al Ejercicio 4

Contracción de la longitud: $L = L_0/\gamma = L_0\sqrt{1 - v^2/c^2}$. $L_0 = 100 \text{ m}$ (longitud propia). $L = 60 \text{ m}$ (longitud aparente). $60 = 100\sqrt{1 - v^2/c^2} \implies 0,6 = \sqrt{1 - v^2/c^2}$. Elevamos al cuadrado: $0,36 = 1 - v^2/c^2 \implies v^2/c^2 = 1 - 0,36 = 0,64$. $v/c = \sqrt{0,64} = 0,8 \implies v = 0,8c = 2,4 \times 10^8 \text{ m/s}$.

Solución al Ejercicio 5

Energía de trabajo: $W_0 = 2,2 \text{ eV} = 2,2 \cdot (1,6 \times 10^{-19}) = 3,52 \times 10^{-19} \text{ J}$. Frecuencia umbral (f_0): $W_0 = hf_0 \implies f_0 = W_0/h$. $f_0 = (3,52 \times 10^{-19})/(6,63 \times 10^{-34}) \approx 5,31 \times 10^{14} \text{ Hz}$. Longitud de onda umbral (λ_0): $c = \lambda_0 f_0 \implies \lambda_0 = c/f_0$. $\lambda_0 = (3 \times 10^8)/(5,31 \times 10^{14}) \approx 5,65 \times 10^{-7} \text{ m} = 565 \text{ nm}$.

Solución al Ejercicio 6

Un fotón no tiene masa, por lo que $p = E/c$. $E = 50 \text{ keV} = 50000 \text{ eV} = 50000 \cdot (1,6 \times 10^{-19}) = 8 \times 10^{-15} \text{ J}$. Momento: $p = (8 \times 10^{-15})/(3 \times 10^8) \approx 2,67 \times 10^{-23} \text{ kg m/s}$. Longitud de onda: $\lambda = h/p = (6,63 \times 10^{-34})/(2,67 \times 10^{-23}) \approx 2,48 \times 10^{-11} \text{ m}$.

Solución al Ejercicio 7

a) Energía del fotón incidente: $E = hc/\lambda$. $E = [(6,63 \times 10^{-34})(3 \times 10^8)]/(300 \times 10^{-9}) = 6,63 \times 10^{-19} \text{ J}$. Convertimos a eV: $E = (6,63 \times 10^{-19})/(1,6 \times 10^{-19}) \approx 4,14 \text{ eV}$. Ecuación de Einstein del efecto fotoeléctrico: $E = W_0 + E_c$. $4,14 = W_0 + 1,2 \implies W_0 = 4,14 - 1,2 = 2,94 \text{ eV}$.

b) Potencial de frenado (V_s): toda la energía cinética es frenada por el campo eléctrico. $E_c = eV_s \implies 1,2 \text{ eV} = e \cdot V_s$. Al estar en eV, la carga e se cancela con la e del eV, dando directamente el voltaje. $V_s = 1,2 \text{ V}$.

Solución al Ejercicio 8

$\Delta x \cdot \Delta p \geq h/4\pi$. Sabiendo que $p = mv$, la incertidumbre en p es $\Delta p = m\Delta v$. $\Delta x \cdot (m_e \Delta v) = h/4\pi \implies \Delta v = h/(4\pi \cdot m_e \cdot \Delta x)$. $\Delta v = (6,63 \times 10^{-34})/[4\pi \cdot (9,1 \times 10^{-31}) \cdot (10^{-10})] \approx 5,79 \times 10^5 \text{ m/s}$. Comentario: Esta incertidumbre es gigantesca. Significa que si sabemos que el electrón está dentro de un átomo, su velocidad tiene un error de más de 500 km/s. Por eso es imposible definir "órbitas" planetarias para electrones y hablamos de nubes de probabilidad.

Solución al Ejercicio 9 (Trampa)

Cálculo clásico: $E_{c,clas} = 0,5mv^2 = 0,5(1,67 \times 10^{-27})(0,9 \cdot 3 \times 10^8)^2 = 0,5(1,67 \times 10^{-27})(7,29 \times 10^{16}) \approx 6,09 \times 10^{-11}$ J. Cálculo relativista: $E_{c,rel} = E_{total} - E_{reposo} = \gamma mc^2 - mc^2 = (\gamma - 1)mc^2$. $\gamma = 1/\sqrt{1 - 0,9^2} = 1/\sqrt{0,19} \approx 2,294$. $E_{c,rel} = (2,294 - 1)(1,67 \times 10^{-27})(3 \times 10^8)^2 = 1,294 \cdot (1,503 \times 10^{-10}) \approx 1,94 \times 10^{-10}$ J. El cálculo clásico es completamente falso a $v = 0,9c$ porque asume que la masa es independiente de la velocidad. A velocidades cercanas a c , la inercia (factor gamma) aumenta drásticamente, por lo que hace falta mucha más energía real ($1,94 \times 10^{-10}$ J) para alcanzar esa velocidad que la que predice Newton.

Tema 17: Física Nuclear y de Partículas

ENUNCIADOS DE LOS EJERCICIOS

Nivel Básico:

Ejercicio 1. Escribe la ecuación de la desintegración alfa (α) del Uranio-238 (${}_{92}^{238}\text{U}$) indicando el número atómico y másico del núcleo hijo resultante. (Consulta en tu cabeza que el elemento $Z=90$ es el Torio, Th).

Ejercicio 2. Una muestra radiactiva tiene una actividad inicial de 8000 Bq y un periodo de semidesintegración de 3 días. Calcula la actividad de la muestra al cabo de 9 días.

Ejercicio 3. Determina las partículas emitidas en la siguiente serie de desintegraciones: ${}_{90}^{234}\text{Th} \rightarrow \text{X} + {}_{91}^{234}\text{Pa} \rightarrow \text{Y} + {}_{92}^{234}\text{U}$

Nivel Medio:

Ejercicio 4. La masa atómica experimental del núcleo de Helio-4 (${}_{2}^4\text{He}$) es de 4,002603 u. Sabiendo que la masa de un protón es 1,007276 u y la de un neutrón 1,008665 u.

- Calcula el defecto de masa en unidades de masa atómica (u).
- Calcula la energía de enlace por nucleón en MeV/nucleón. (Dato: 1 u = 931,5 MeV).

Ejercicio 5. Un isótopo radiactivo tiene una vida media (τ) de 20 años. Si inicialmente tenemos una muestra de 100 gramos de dicho isótopo, ¿cuántos gramos quedarán sin desintegrar al cabo de 50 años?

Ejercicio 6. Completa la siguiente reacción de fusión nuclear y calcula la energía liberada (Q): ${}_{1}^2\text{H} + {}_{1}^3\text{H} \rightarrow {}_{2}^4\text{He} + \text{X}$ Datos de masa: $m({}_{1}^2\text{H}) = 2,0141$ u, $m({}_{1}^3\text{H}) = 3,0160$ u, $m({}_{2}^4\text{He}) = 4,0026$ u, $m(n) = 1,0087$ u. (Dato: 1 u = 931,5 MeV).

Nivel Alto (EvAU):

Ejercicio 7. El Carbono-14 tiene un periodo de semidesintegración de 5730 años. Se descubre un hueso fósil en un yacimiento y se mide que su actividad radiactiva por gramo de carbono es de solo el 15 % de la que tendría un ser vivo actual. Calcula la edad del fósil.

Ejercicio 8. Según el Modelo Estándar de la física de partículas, los protones y neutrones están formados por quarks *up* (carga $+2/3e$) y quarks *down* (carga $-1/3e$).

- Determina la composición de quarks de un protón y de un neutrón.
- Explica en términos de quarks qué es lo que realmente sucede dentro del núcleo durante una desintegración beta menos (β^-).

Ejercicio Trampa (Campo de minas conceptual):

Ejercicio 9. Un medio de comunicación publica el siguiente titular: "Un residuo nuclear tiene una vida media de 30 años, por lo que a los 60 años habrá desaparecido por completo de la faz de la Tierra". Como estudiante de física, redacta una corrección a este periodista explicando el significado real estadístico de la ley de desintegración y demostrando cuánto residuo quedará realmente tras esos 60 años.

SOLUCIONES DETALLADAS - TEMA 17

Solución al Ejercicio 1

La partícula alfa es un núcleo de Helio (${}^4_2\text{He}$), por lo que resta 4 al número másico (A) y 2 al número atómico (Z). Ecuación: ${}^{238}_{92}\text{U} \rightarrow {}^{234}_{90}\text{Th} + {}^4_2\text{He}$ (o α).

Solución al Ejercicio 2

Periodo semidesintegración $T_{1/2} = 3$ días. Tiempo total $t = 9$ días. El número de semividas que han pasado es $n = t/T_{1/2} = 9/3 = 3$. La actividad se reduce a la mitad en cada ciclo: $A = A_0/2^n$. $A = 8000/2^3 = 8000/8 = 1000$ Bq (Becquerelios = desintegraciones por segundo).

Solución al Ejercicio 3

Reacción 1: de ${}^{234}_{90}\text{Th}$ a ${}^{234}_{91}\text{Pa}$. El número másico (234) no cambia, pero el número atómico (Z) sube en 1 (de 90 a 91). Esto ocurre al emitir un electrón (carga -1). Por tanto, ${}^{234}_{91}\text{Pa}$ es una partícula β^- (${}^0_{-1}\text{e}$). Reacción 2: de ${}^{234}_{91}\text{Pa}$ a ${}^{234}_{92}\text{U}$. Igual, masa constante, Z sube 1. ${}^{234}_{92}\text{U}$ es otra partícula β^- .

Solución al Ejercicio 4

a) El Helio-4 tiene 2 protones y 2 neutrones. Masa de los constituyentes separados: $M_{\text{separados}} = 2 \cdot m_p + 2 \cdot m_n = 2(1,007276) + 2(1,008665) = 2,014552 + 2,017330 = 4,031882$ u. Defecto de masa $\Delta m = M_{\text{separados}} - M_{\text{nucleo}} = 4,031882 - 4,002603 = 0,029279$ u.

b) Energía de enlace: $E_e = \Delta m \cdot 931,5 = 0,029279 \cdot 931,5 \approx 27,27$ MeV. Energía por nucleón: $E_n = E_e/A = 27,27/4 \approx 6,82$ MeV/nucleón.

Solución al Ejercicio 5

Ojo, la vida media (τ) NO es lo mismo que el periodo de semidesintegración ($T_{1/2}$). Constante radiactiva $\lambda = 1/\tau = 1/20 = 0,05$ años $^{-1}$. Ley de desintegración radiactiva: $N = N_0 e^{-\lambda t}$ (aplica igual para la masa). $m = m_0 e^{-\lambda t} = 100 \cdot e^{-0,05 \cdot 50} = 100 \cdot e^{-2,5}$. Como $e^{-2,5} \approx 0,082$. $m \approx 100 \cdot 0,082 = 8,2$ gramos.

Solución al Ejercicio 6

Conservación de nucleones (A): $2 + 3 = 4 + A_x \implies A_x = 1$. Conservación de carga (Z): $1 + 1 = 2 + Z_x \implies Z_x = 0$. La partícula con $A = 1$ y $Z = 0$ es un ${}^1_0\text{n}$. Balance de masas (Reactivos - Productos): $\Delta m = (2,0141 + 3,0160) - (4,0026 + 1,0087) = 5,0301 - 5,0113 = 0,0188$ u. Energía liberada: $Q = \Delta m \cdot 931,5 = 0,0188 \cdot 931,5 \approx 17,51$ MeV.

Solución al Ejercicio 7

Actividad actual: $A = 0,15A_0$. Constante $\lambda = \ln(2)/T_{1/2} = \ln(2)/5730 \approx 1,21 \times 10^{-4}$ años $^{-1}$. Ley de actividad: $A = A_0 e^{-\lambda t}$. $0,15A_0 = A_0 e^{-\lambda t} \implies 0,15 = e^{-\lambda t}$. Tomamos logaritmos: $\ln(0,15) = -\lambda t \implies -1,897 = -(1,21 \times 10^{-4})t$. $t = 1,897/(1,21 \times 10^{-4}) \approx 15677$ años.

Solución al Ejercicio 8

a) Protón (carga +1e): Formado por tres quarks. $uud \implies 2/3 + 2/3 - 1/3 = 3/3 = +1$. Neutrón (carga 0): $udd \implies 2/3 - 1/3 - 1/3 = 0$.

b) En una desintegración β^- , un neutrón del núcleo se transforma en un protón. A nivel fundamental (quarks), esto significa que un quark *down* (*d*) del neutrón emite un bosón W^- (interacción débil) y se transforma en un quark *up* (*u*). Así, el neutrón (*udd*) pasa a ser un protón (*uud*). El bosón W^- decae rápidamente en un electrón (β^-) y un

antineutrino electrónico ($\bar{\nu}_e$) que salen despedidos.

Solución al Ejercicio 9 (Trampa)

El periodista confunde conceptos matemáticos básicos exponenciales. La vida media (o incluso el periodo de semidesintegración, que suele ser lo que confunde la prensa) NO implica que la sustancia desaparezca linealmente. La desintegración sigue una curva exponencial asintótica: $N = N_0 e^{-t/\tau}$. Si la vida media es $\tau = 30$ años, a los $t = 60$ años (dos vidas medias): $N = N_0 e^{-60/30} = N_0 e^{-2} \approx 0,135 N_0$. Aún quedará un **13.5 % del residuo original altamente tóxico**. (Incluso si se refería a periodo de semidesintegración, a los 30 años quedaría la mitad, y a los 60 años quedaría la cuarta parte, un 25 %, nunca cero). La radiactividad, estadísticamente, nunca llega a ^azero. absoluto en un tiempo finito corto.